Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5604 – INSTRUMENTAÇÃO

SENSORES RESISTIVOS, INDUTIVOS E CAPACITIVOS

Profª Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.
melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2026

SUMÁRIO

- Sensores:
  - Resistivos;
  - Indutivos;
  - Capacitivos;

SENSORES RESISTIVOS

SENSORES RESISTIVOS

O QUE SÃO?

- São sensores que operam com base na variação da resistência elétrica de um material em resposta a uma grandeza física (como temperatura, posição, pressão, deformação, etc).
- A grandeza a ser medida modifica a resistência elétrica do sensor, e essa resistência pode ser lida por um circuito (normalmente como uma variação de tensão ou corrente).

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A resistência de um condutor ou semicondutor é dada por:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

- R: resistência elétrica (ohms, Ω)
- ρ: resistividade do material
- L: comprimento do condutor
- A: área da seção transversal

Quando uma variável física altera ρ, L *ou* A, a resistência muda e essa variação é o que o sensor detecta.

EXEMPLOS DE SENSORES RESISTIVOS

Tipo de sensor	Grandeza medida
Potenciômetro (sensor de posição)	Deslocamento linear/rotacional
Extensômetro	Deformação/mecânica
Termistor (NTC/PTC)	Temperatura
RTD (Resistance Temperature Detector)	Temperatura
LDR	Luminosidade
Sensor de Peso	Peso/força

POTENCIÔMETRO

1. O QUE É?

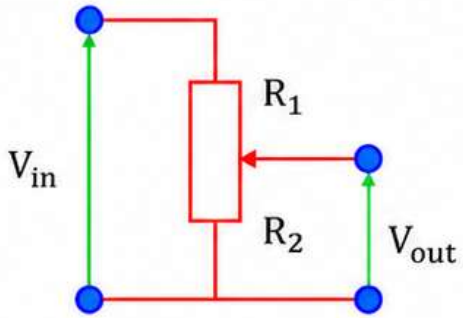
- É um tipo de sensor resistivo que mede **posição linear ou angular** com base na **variação da resistência elétrica**.
- Ele possui uma **faixa resistiva** (um trilho condutor) e um **cursor deslizante** que se move de acordo com a posição.





2. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

- Normalmente utilizado como **divisor de tensão**:



$$V_{out} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

- V_{in}: tensão aplicada entre os extremos do resistor;
- V_{out}: tensão medida no cursor;
- À medida que o cursor se move, a razão $R_2/(R_1+R_2)$ muda, e com isso muda V_{out};
- A tensão de saída está relacionada com a posição do cursor do potenciômetro.

Tipo	Descrição	Exemplo (Imagem)
Linear	 Cursor se move em linha reta	 
Rotativo	 Cursor gira em torno de um eixo	   
Multivoltas	 Cursor gira várias voltas (alta resolução)	 

POTENCIÔMETROS

TIPOS DE POTENCIÔMETROS



❑ FIO:

- o contato desliza sobre um enrolamento de fio Níquel-Cromo;
- o fio tende a se danificar, mal contato, variações com a temperatura.



❑ CERÂMICO:

- o contato desliza sobre uma trilha de cerâmica resistiva;
- melhor que os potenciômetros de fio;



❑ FILME PLÁSTICO:

- filme de carbono em substrato plástico;
- alta resolução e alta durabilidade;

POTENCIÔMETRO - VANTAGENS E DESVANTAGENS



Vantagens:

- Simples e baratos;
- Relação direta entre tensão e posição.



Desvantagens:

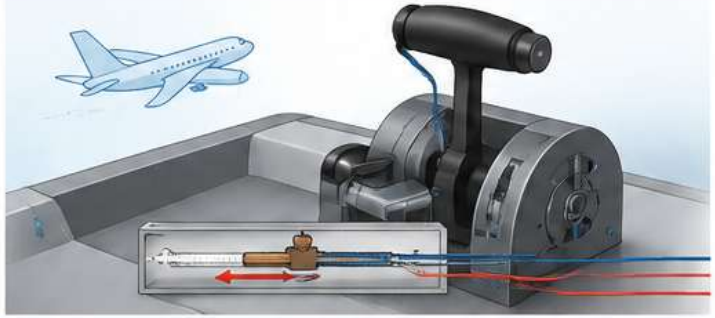
- Contato mecânico pode causar desgaste;
- Sujeitos a ruídos elétricos em ambientes industriais;
- Menor durabilidade que sensores sem contato (como magnéticos ou ópticos).

POTENCIÔMETROS – EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

Potenciômetros são sensores resistivos utilizados para medir posição linear ou angular, convertendo o movimento mecânico em um sinal elétrico proporcional.

1 POSIÇÃO DO MANETE (AVIAÇÃO)

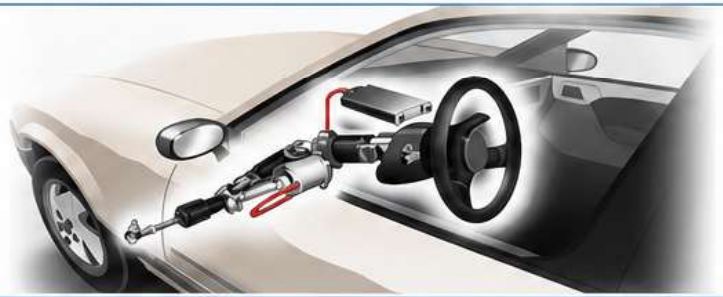
Potenciômetro linear acoplado ao manete de uma aeronave para registrar sua posição durante o voo.



- **Grandeza medida:** posição linear do manete
- **Saída:** tensão analógica proporcional à posição
- **Aplicação:** monitoramento e registro da posição do manete pelo sistema de voo

2 SISTEMA DE DIREÇÃO AUTOMÁTICA

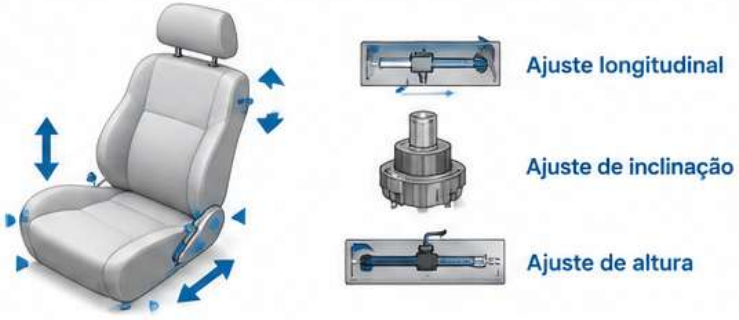
Potenciômetro rotativo mede a posição angular do eixo da barra de direção.



- **Grandeza medida:** posição angular do eixo da barra de direção
- **Saída:** tensão analógica proporcional ao ângulo
- **Aplicação:** o sinal é enviado ao microprocessador para detectar e corrigir desvios de direção

3 SISTEMA DE POSICIONAMENTO DE BANCOS AUTOMOTIVOS

Conjunto de potenciômetros mede as posições nas três direções de ajuste da poltrona.



- **Grandeza medida:** posição linear ou angular nas três direções de ajuste
- **Saída:** tensão analógica proporcional à posição
- **Aplicação:** controle preciso do posicionamento do banco para conforto do usuário

Importante: Em todas as aplicações, o potenciômetro atua como transdutor de posição, fornecendo um sinal analógico que representa a grandeza física medida.

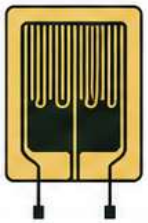
EXTENSÔMETROS OU *STRAIN GAGES*

- São dispositivos cuja **resistência varia com a sua deformação** (com a pressão aplicada).
- A forma como são construídos afeta a **direção** na qual deve ser **aplicada a deformação**.

1. TIPOS DE EXTENSÔMETROS



Extensômetro uniaxial



Extensômetro biaxial



Roseta

2. DIREÇÃO DE DEFORMAÇÃO QUE MEDE

Tipo de montagem	Direção de deformação que mede
Extensômetro uniaxial	Mede deformação em uma única direção
Extensômetro biaxial	Mede em duas direções ortogonais (x e y)
Roseta	Mede em 3 direções (ex: 0°, 45°, 90°)

3. RELAÇÃO BÁSICA

$$\frac{\Delta R}{R} = GF \,.\, \varepsilon$$

- ✓ Δ_R = variação da resistência elétrica;
- ✓ R = resistência original do extensômetro;
- ✓ GF = fator de gauge (característica do extensômetro);
- ✓ ε = deformação longitudinal relativa $\left(\frac{\Delta L}{L}\right)$;
- ✓ L = comprimento original;
- ✓ Δ_L = variação do comprimento;

- Se o material sofre **deformação positiva** (tracionado), a resistência **aumenta**.
- Se o material sofre **deformação negativa** (comprimido), a resistência **diminui**.

- Os extensômetros são fabricados em ampla faixa de valores de resistência.
- Valores típicos estão entre **120 e 1.000 Ω**, e os valores comerciais de **120 e 350 Ω** são muito comuns.
- Extensômetros comerciais podem ser encontrados para serem fixados em células de carga de materiais distintos, como **alumínio** e **aço**.

4. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Alta sensibilidade: variações muito pequenas de deformação produzem variações mensuráveis de resistência.

Linearidade: em geral, apresentam boa linearidade na faixa útil de operação.

Influência da temperatura: a resistência varia também com a temperatura

Aplicação: utilizados para medir deformação, tensão mecânica, força, pressão, torque, carga, vibração, entre outras grandezas.

EXTENSÔMETROS OU *STRAIN GAGES*

1. FATOR DE GAUGE (GF)

- GF é informado na **ficha técnica (datasheet)** do extensômetro.

$$\frac{\Delta R}{R} = GF \, . \, \varepsilon$$

Valores típicos:

- Extensômetros **metálicos**: GF entre 2,0 a 2,2
- Extensômetros **semicondutores**: GF entre 50 a 200 (muito mais sensíveis)

2. EXEMPLO COMPARATIVO

- Considere dois extensômetros com mesma resistência nominal $R = 120\ \Omega$, submetidos à mesma deformação $\varepsilon = 1000\ \mu$

Tipo	GF	Δ_R resultante
Metálico comum	2	$\Delta_R = 0{,}24\ \Omega$
Semicondutor	100	$\Delta_R = 12{,}0\ \Omega$

Para a mesma deformação, o extensômetro semicondutor apresenta variação de resistência **~50 vezes maior** que o metálico (**maior sensibilidade**).

3. COMPARAÇÃO: SEMICONDUTORES vs. METÁLICOS

Vantagens dos semicondutores:

- Maior sensibilidade: detecta **microdeformações** com mais facilidade.
- Menor exigência de circuitos de amplificação.

Desvantagens dos semicondutores:

- Maior sensibilidade à temperatura, exigindo compensação térmica mais cuidadosa.
- Resposta menos linear em comparação com extensômetros metálicos.
- Mais caro e frágil.
- Menor faixa de deformação admissível antes de danificar o sensor.

4. NOTAS IMPORTANTES

- Extensômetros **metálicos** (de folha metálica) são os mais utilizados em aplicações industriais por apresentarem boa **linearidade, estabilidade** e **robustez.**
- Extensômetros **semicondutores** (piezorresistivos) são preferidos em medições de **alta sensibilidade,** porém exigem atenção à **temperatura** e à **faixa de deformação.**
- **GF** pode variar ligeiramente entre extensômetros do mesmo modelo devido a tolerâncias de fabricação.

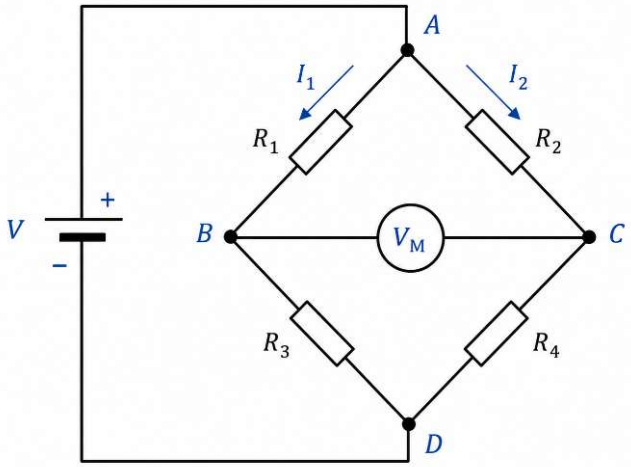
O **efeito piezoresistivo** é a **variação da resistividade elétrica** de um material quando ele é submetido a uma **deformação mecânica** (tração ou compressão).

CIRCUITOS ANALÓGICOS DE PRECISÃO

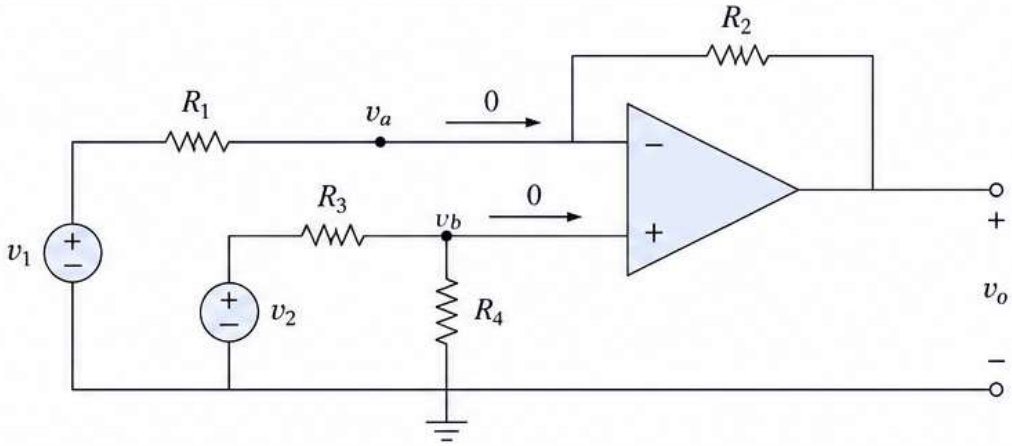
PONTE DE WHEATSTONE + AMPLIFICADOR NA CONFIGURAÇÃO DIFERENCIAL

Combinação amplamente utilizada com extensômetros para medir variações muito pequenas de resistência com **alta sensibilidade** e **rejeição a ruídos**.

1. PONTE DE WHEATSTONE



2. AMPLIFICADOR NA CONFIGURAÇÃO DIFERENCIAL



3. PRINCIPAIS VANTAGENS DA COMBINAÇÃO

Alta sensibilidade
Pequenas variações de resistência produzem tensões diferenciais mensuráveis.

Rejeição ao modo comum
Ruídos e interferências que aparecem igualmente nos dois braços da ponte são fortemente atenuados.

Maior estabilidade
A combinação reduz os efeitos de variações de temperatura e de deriva dos componentes.

Aplicação prática
Ideal para extensômetros instalados em células de carga e em diversas aplicações de instrumentação.

Observação: na prática, a ponte é composta por extensômetros ativos e/ou resistores de complemento para maximizar a sensibilidade e o balanceamento.

EXTENSÔMETROS



https://www.youtube.com/watch?v=nesA7NFxYks

FSR (SENSOR RESISTIVO DE FORÇA)

O FSR é um sensor baseado no **efeito piezoresistivo**:
sua **resistência élétrica diminui** quando uma força é aplicada sobre sua superfície.

1. O QUE É?

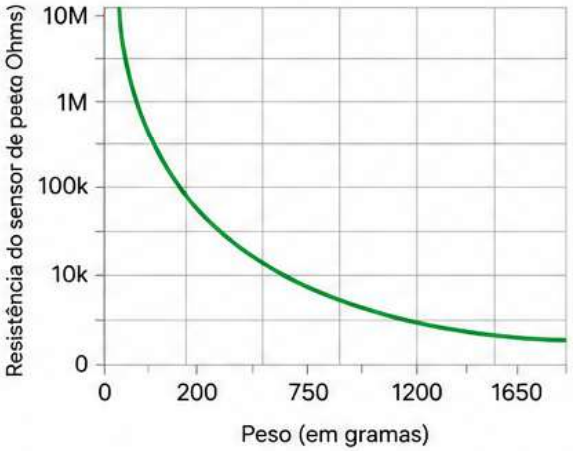
O FSR (Force Sensitive Resistor) é um sensor cuja **resistência diminui** quando uma força é aplicada sobre sua superfície.



Materiais e estrutura típicos: compósito polimérico com partículas condutoras, depositado entre eletrodos impressos sobre um substrato flexível (plástico/polimero). A pressão modifica os contatos entre as partículas condutoras, reduzindo a resistência.

2. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Quanto maior a força exercida sobre ele, menor será a resistência entre seus terminais.



Curva típica de um FSR: resistência decresce com o aumento da força (não linear).

3. VANTAGENS E DESVANTAGENS

- Muito fácil de usar;
- Barato;
- Leve e compacto;
- Boa resposta para sistemas simples.

- Não linear – difícil converter um valor exato de força sem calibração;
- Sensível a temperatura e desgaste;
- Baixa precisão – indicado para detecção qualitativa, não para medições exatas de peso.

APLICAÇÕES

Utilizado em balanças eletrônicas domésticas, controles por toque, robótica, dispositivos vestíveis, sistemas de segurança, medição de pressão/força de contato e diversas aplicações simples e de baixo custo.

SENSOR DE FORÇA RESISTIVO



https://www.youtube.com/watch?v=JcUtMsmZ4vU&t=157s

RTD (RESISTIVE TEMPERATURE DETECTOR)

RTD são dispositivos cuja **resistência varia linearmente** com a temperatura.

$$R(T) = R_0(1 + \alpha\Delta_T)$$

- $R(T)$ = resistência na temperatura T;
- R_0 = resistência a 0 °C;
- α = coeficiente de temperatura do material;
- Δ_T = variação de temperatura em relação a 0 °C.

1. MATERIAIS MAIS COMUNS

Material	Vantagens	Observações	Faixa típica de uso
Platina (Pt)	Alta estabilidade e precisão	Mais comum → Pt100, Pt1000	**-200 °C a +850 °C**
Níquel (Ni)	Boa sensibilidade, custo menor	Faixa de temperatura mais limitada	**-80 °C a +250 °C**
Cobre (Cu)	Alta linearidade	Pouco usado devido à oxidação	**-200 °C a +150 °C**

2. TIPOS MAIS USADOS

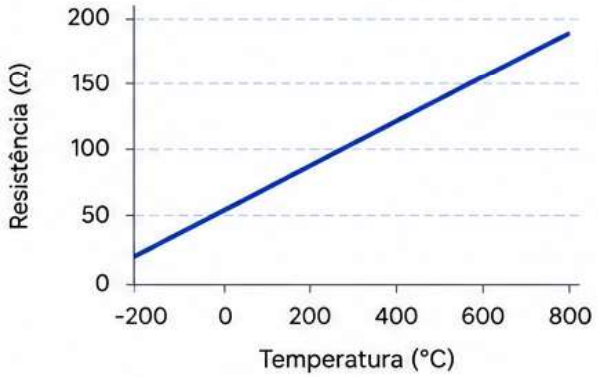
Nome	Resistência a 0 °C	Aplicação típica
Pt100	**100 Ω**	**Industrial, laboratório**
Pt1000	**1000 Ω**	**Menor erro por cabos longos**
Ni120	**120 Ω**	**Aplicações mais simples**



PT100

3. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A resistência do RTD aumenta linearmente com o aumento da temperatura.



4. VANTAGENS E DESVANTAGENS

VANTAGENS

- Alta precisão e estabilidade a longo prazo
- Boa linearidade
- Excelente para medições industriais.

DESVANTAGENS

- Custo mais alto que termistores
- Resposta mais lenta
- Requer amplificadores e condicionamento de sinal
- Erros por resistência de fio (compensados com 3 ou 4 fios)

RTDs oferecem excelente desempenho em ampla faixa de temperatura, sendo ideais para aplicações que exigem alta confiabilidade e precisão.

SENSORES RESISTIVOS



https://www.youtube.com/watch?v=n9bsPxazugs

TERMISTOR

Termistores são resistores feitos de materiais semicondutores cuja resistência varia de forma **não linear** com a temperatura.

$$R(T) = R_0 e^{\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$$

- $R(T)$ = resistência na temperatura T;
- R_0 = resistência a 0 °C na temperatura T_0;
- β = constante do material;
- T = temperatura absoluta (K);
- T_0 = temperatura absoluta de referência (0 °C = 273,15 K).



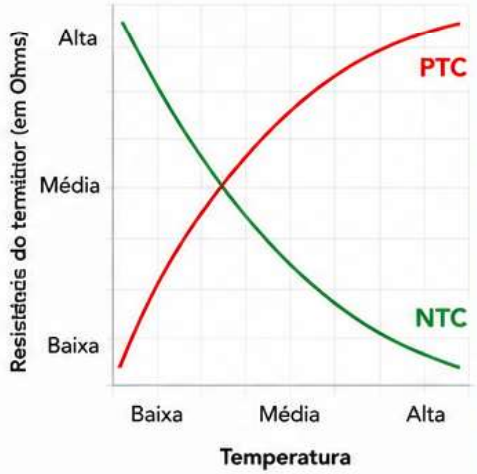
Termistor

1. TIPOS DE TERMISTORES

A relação entre a temperatura e a resistência pode ser de dois tipos:

Se a **resistência aumenta** com a temperatura, diz-se que o dispositivo é do tipo **PTC** (coeficiente de temperatura positivo).

Se a **resistência diminui** com a temperatura, diz-se que o dispositivo é do tipo **NTC** (coeficiente de temperatura negativo).



2. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Alta sensibilidade a pequenas variações de temperatura.

Resposta rápida em comparação a RTDs.

Pequeno tamanho e baixo custo.

Faixa de temperatura depende do tipo e do material.

3. FAIXA DE TEMPERATURA GERAL

Os termistores possuem ampla faixa de operação.

Faixa típica geral:
-50 °C a +150 °C

Essa faixa pode variar conforme o tipo, o material, o encapsulamento e o fabricante.

Consulte sempre a folha de dados do fabricante para informações específicas do modelo utilizado.

Termistores são amplamente utilizados em medições de temperatura, controle térmico, proteção de circuitos e compensação de temperatura, devido à sua alta sensibilidade, resposta rápida e baixo custo.

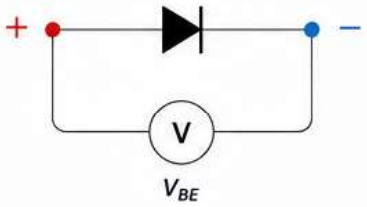
TERMISTORES DE JUNÇÃO

- Os termistores de junção são sensores de temperatura baseados em **junções semicondutoras** — como diodos e transistores bipolares (**TJBs**).
- Esses sensores aproveitam o fato de que:
  ↳ a **tensão de junção PN** de um diodo ou transistor varia linearmente com a temperatura.

NÃO É SENSOR RESISTIVO
Utiliza a **tensão** da junção PN como grandeza de medição.

1. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A tensão de junção PN (polarização direta) de um diodo ou transistor varia linearmente com a temperatura.

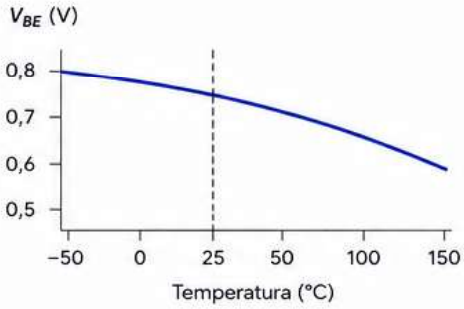


ℹ Mede-se a queda de tensão de junção (V_{BE} no diodo/transistor) para inferir a temperatura.

2. COMPORTAMENTO DA TENSÃO DE JUNÇÃO

Em um diodo de silício:

V_{BE} = 0,7 V a 25 °C mas V_{BE} cai aprox. 2 mV/°C



ℹ Conforme a temperatura aumenta, V_{BE} diminui.

ℹ Essa variação é altamente previsível (~2 mV/°C), o que permite usá-los como sensores de temperatura.

3. EXEMPLOS DE DISPOSITIVOS

- **Diodos utilizados como termistores:**


1N4148


1N4007

- **Transistores bipolares (TJBs):**


2N3904


2N2222

- **Circuitos integrados de temperatura (exemplos):**


AD22100K


LM35


LM45B


LM62

4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Boa linearidade (~2 mV/°C)
- Fácil de implementar
- Baixo custo
- Requer condicionamento de sinal

5. APLICAÇÕES TÍPICAS

- Medição e controle de temperatura em sistemas eletrônicos
- Compensação de temperatura em circuitos
- Sensores de temperatura embutidos (ICs como LM35)
- Monitoramento térmico de componentes e equipamentos

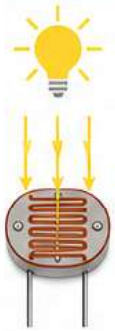
LDR – RESISTOR DEPENDENTE DE LUZ

- O LDR é um **sensor resistivo** cuja resistência elétrica varia com a intensidade da iluminação incidente.
- É fabricado com materiais semicondutores fotossensíveis, como **CdS** (sulfeto de cádmio) e **PbS** (sulfeto de chumbo).



1. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

COM LUZ



- A luz incidente gera elétrons e lacunas no material semicondutor.
- Aumenta o número de portadores de carga livres.
- A condutividade aumenta.

A resistência DIMINUI

NO ESCURO

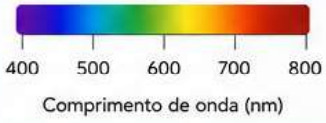
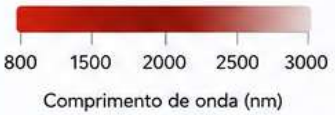


- Não há geração de portadores de carga.
- Menos elétrons livres disponíveis.
- A condutividade diminui.

A resistência AUMENTA

ℹ A resistência do LDR é **muito alta** no escuro e **diminui significativamente** com o aumento da intensidade da luz incidente.

2. MATERIAIS E FAIXA DE LUZ DETECTADA

Material (fotossensível)	Faixa espectral de maior resposta	Aplicações típicas
CdS (sulfeto de cádmio)	400 – 800 nm (luz visível) 	Iluminação automática, medição de luminosidade ambiente
PbS (sulfeto de chumbo)	800 – 3000 nm (infravermelho) 	Detecção de radiação infravermelha

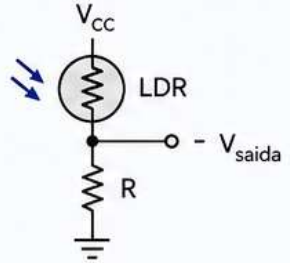
ℹ A faixa de resposta depende do **material** utilizado, da espessura da camada sensível e da construção do dispositivo.

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Relação luz × resistência: não linear
- Resposta: relativamente lenta (dezenas a centenas de ms)
- Sensibilidade: depende da área exposta à luz, material, forma da célula e circuito utilizado
- Faixa típica de resistência: de alguns kΩ (com luz intensa) até > 1 MΩ (no escuro)
- Custo: baixo

4. APLICAÇÃO TÍPICA – ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA





O LDR faz parte de um **divisor de tensão** ou de um circuito de controle (com transistor, comparador, microcontrolador etc.) para acionar ou desligar a carga (lâmpada) conforme a luminosidade ambiente.

SENSORES INDUTIVOS

SENSORES INDUTIVOS

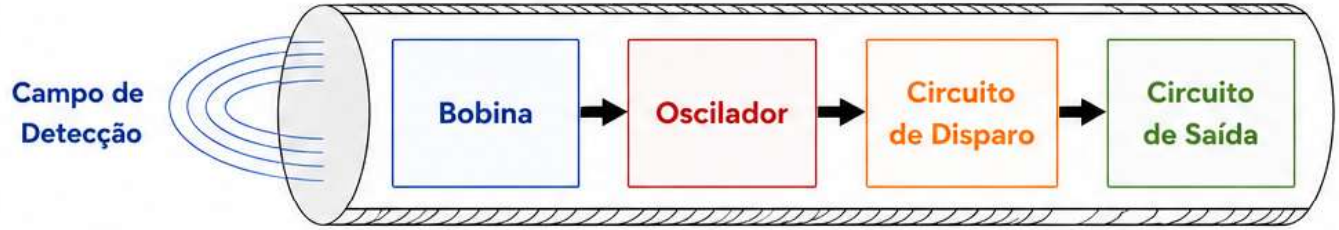


- Dispositivos eletrônicos que detectam a proximidade de **elementos metálicos** através da interação de campos magnéticos.
- Devido ao seu princípio de funcionamento, os sensores indutivos são usados **somente para detecção de objetos metálicos.**





1. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO



O campo magnético gerado pela bobina interage com um objeto metálico na zona de detecção, provocando mudanças que são processadas até gerar um sinal de saída.

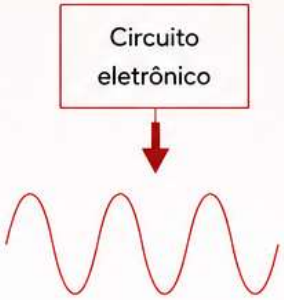
1. BOBINA

Composta por um material condutor enrolado em um núcleo de ferrite. Quando alimentada, gera um campo magnético alternado.



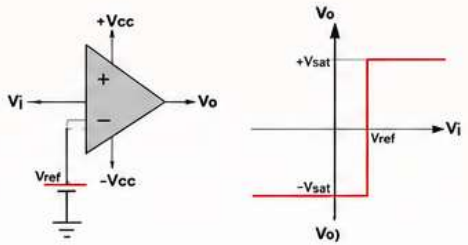
2. OSCILADOR

Fornece a energia necessária para gerar o campo magnético alternando na bobina.



3. CIRCUITO DE DISPARO

Detecta alterações na amplitude da oscilação do campo magnético causadas pela presença de metal.



Exemplo: AMPOP comparador

4. CIRCUITO DE SAÍDA

Recebe o disparo e fornece um sinal para o controlador indicando a presença ou ausência de um metal.



Sinal de saída (Presença/Ausência)

SENSORES INDUTIVOS

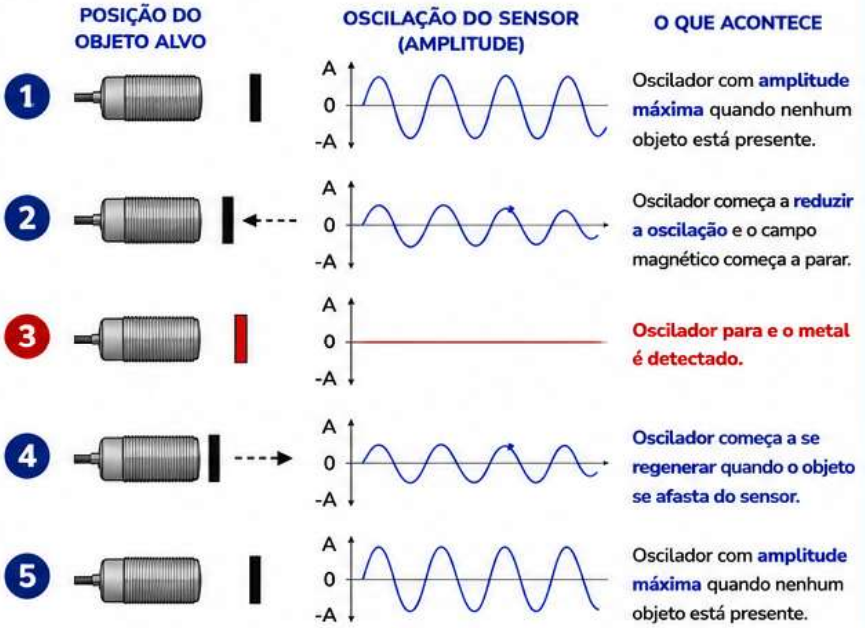


- Dispositivos eletrônicos que detectam a proximidade de **elementos metálicos** através da interação de campos magnéticos.
- Devido ao seu princípio de funcionamento, os sensores indutivos são usados **somente para detecção de objetos metálicos.**





1. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO



2. FATORES QUE INTERFEREM NA DETECÇÃO DE OBJETOS

2.1 DISTÂNCIAS SENSORAS

S_n **Distância sensora nominal:** máxima distância que o sensor pode operar levando em conta um alvo padrão.

S_A **Distância sensora operacional:** distância em que o sensor irá operar com segurança, considerando as variações de industrialização.

$$S_A = 0{,}81\ S_n$$

2.2 MATERIAL ACIONADOR (ALVO)

A distância de detecção depende do material do objeto alvo em relação à distância nominal S_n. Cada material possui um fator.

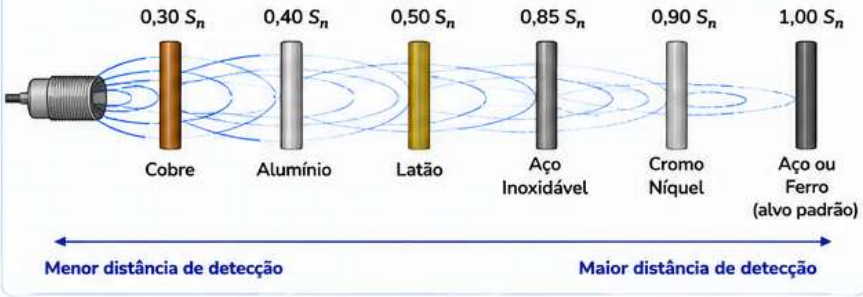
Material	Fator	Distância operacional (S_A)
Ferro ou aço (alvo padrão)	1,00	$S_A = 0{,}81\ S_n$
Cromo Níquel	0,90	$S_A = 0{,}81\ S_n \times 0{,}90$
Aço Inoxidável	0,85	$S_A = 0{,}81\ S_n \times 0{,}85$
Latão	0,50	$S_A = 0{,}81\ S_n \times 0{,}50$
Alumínio	0,40	$S_A = 0{,}81\ S_n \times 0{,}40$
Cobre	0,30	$S_A = 0{,}81\ S_n \times 0{,}30$

ALVO PADRÃO

Objeto acionador utilizado para calibrar a distância sensora nominal durante o processo de fabricação. Normalmente é utilizada uma chapa quadrada de aço ou ferro com 1 mm de espessura.



INFLUÊNCIA DO MATERIAL NA DISTÂNCIA DE DETECÇÃO



3. VANTAGENS

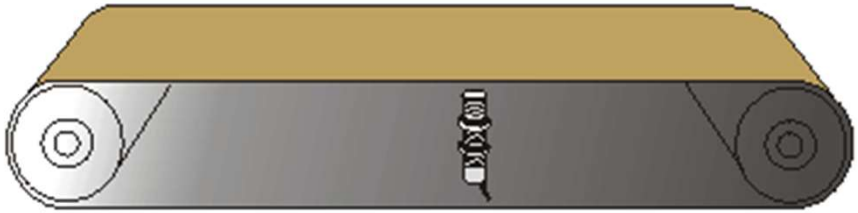
- Não possui partes móveis, assim, tem uma vida útil prolongada.
- São componentes muito bem vedados, com vários graus de proteção diferentes e podem trabalhar em ambientes com poeiras e até mesmo em contato direto com líquidos.
- São baratos e apresentam excelente precisão e repetibilidade.

4. DESVANTAGENS

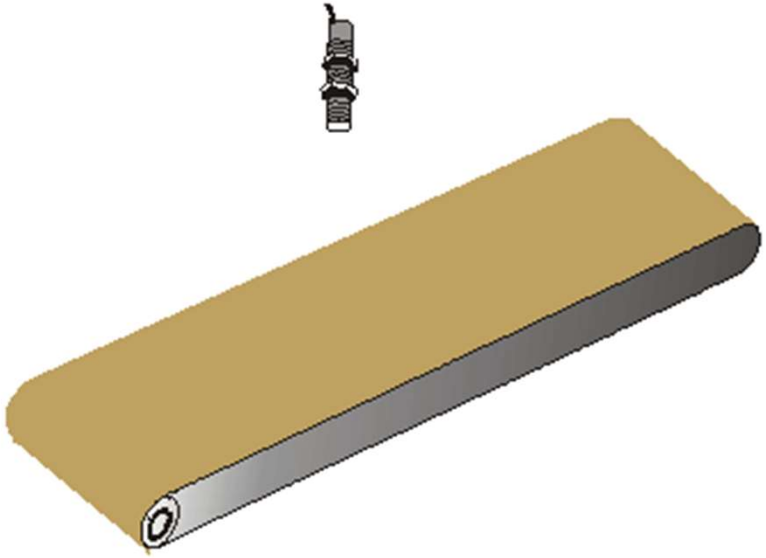
- Detectam somente objetos metálicos.
- Distância sensora muito pequena.
- Podem ser afetados por campos magnéticos externos.

SENSORES INDUTIVOS

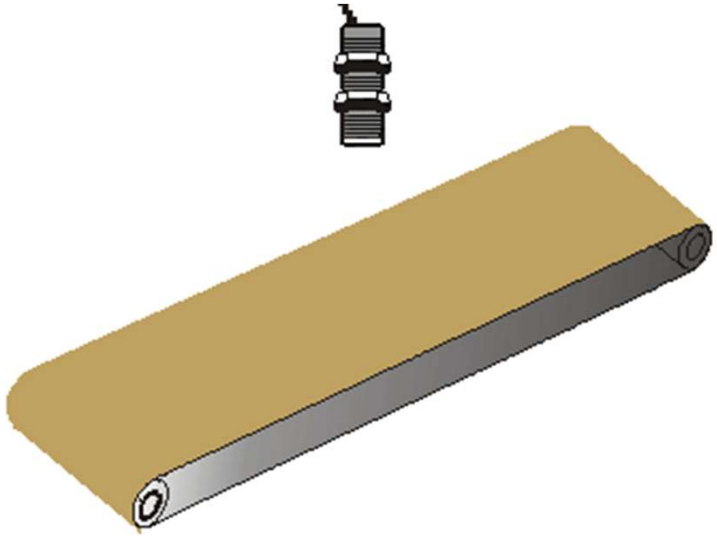
- **APLICAÇÕES:**



Detectando a Presença de Materiais Metálicos na Esteira



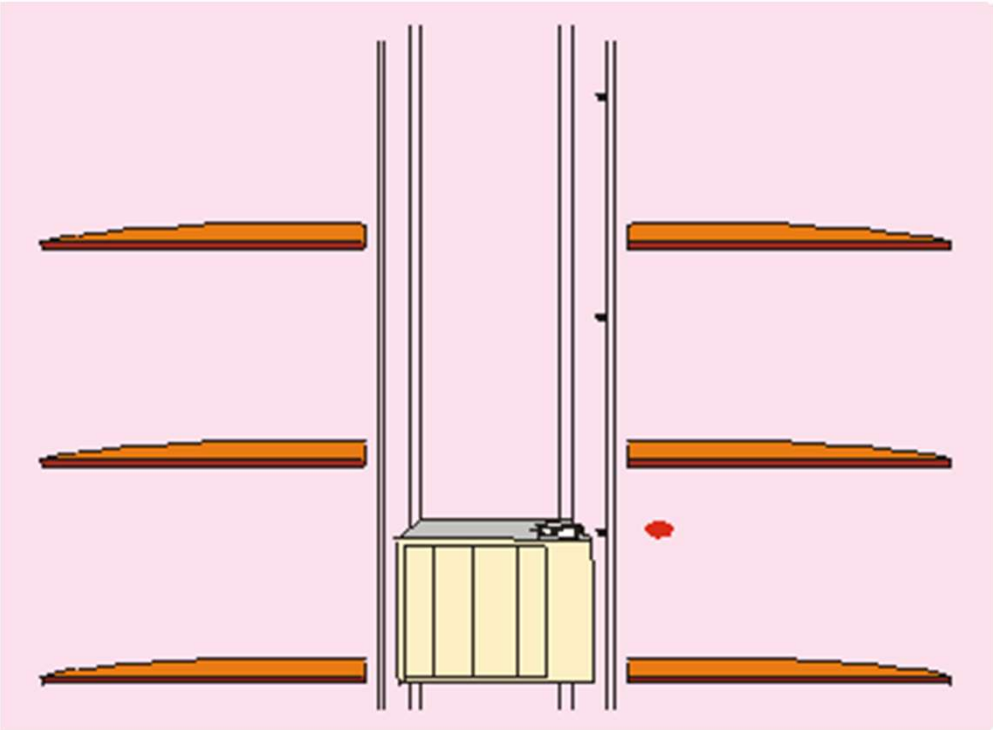
Detectando a Presença de Tampas Metálicas



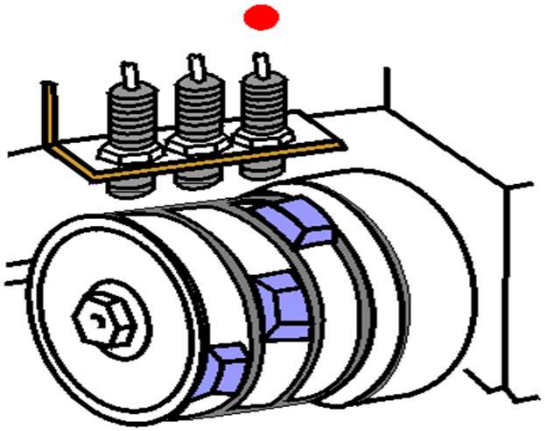
Contando Tubos Metálicos

SENSORES INDUTIVOS

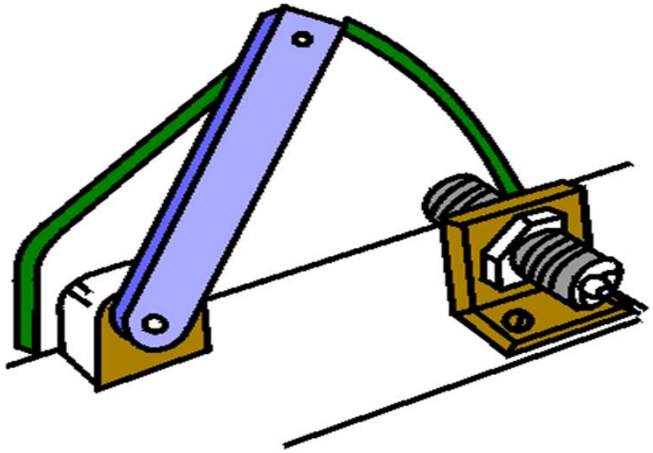
- **APLICAÇÕES:**



Detector de Posição de Elevador



Detector de Posição de Engrenagens

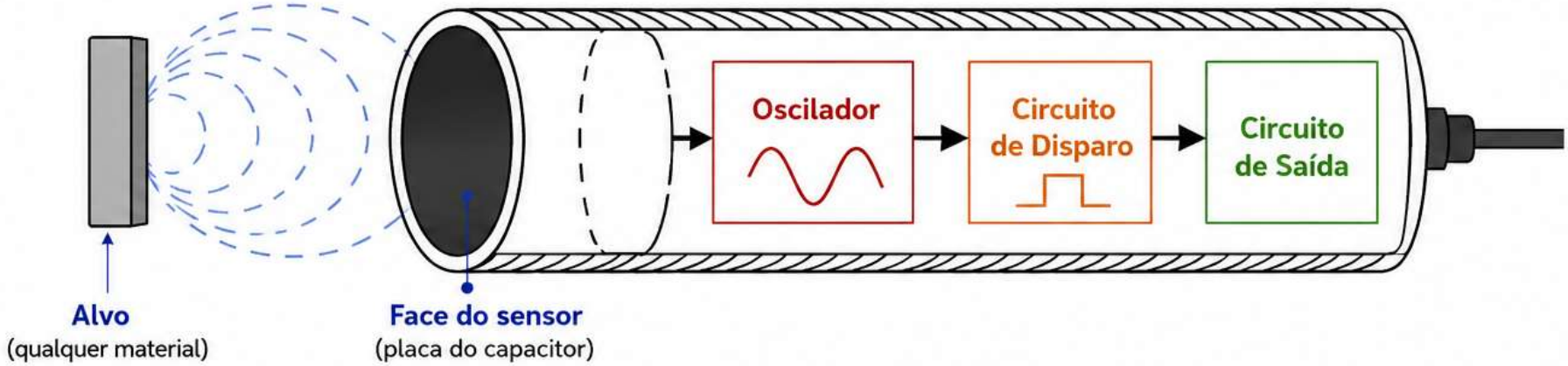


Detector de Fim de Curso de Alavanca

SENSORES CAPACITIVOS

SENSOR CAPACITIVO – PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Sensor capacitivo detecta a proximidade de elementos metálicos ou não metálicos através da interação de **campos elétricos.**

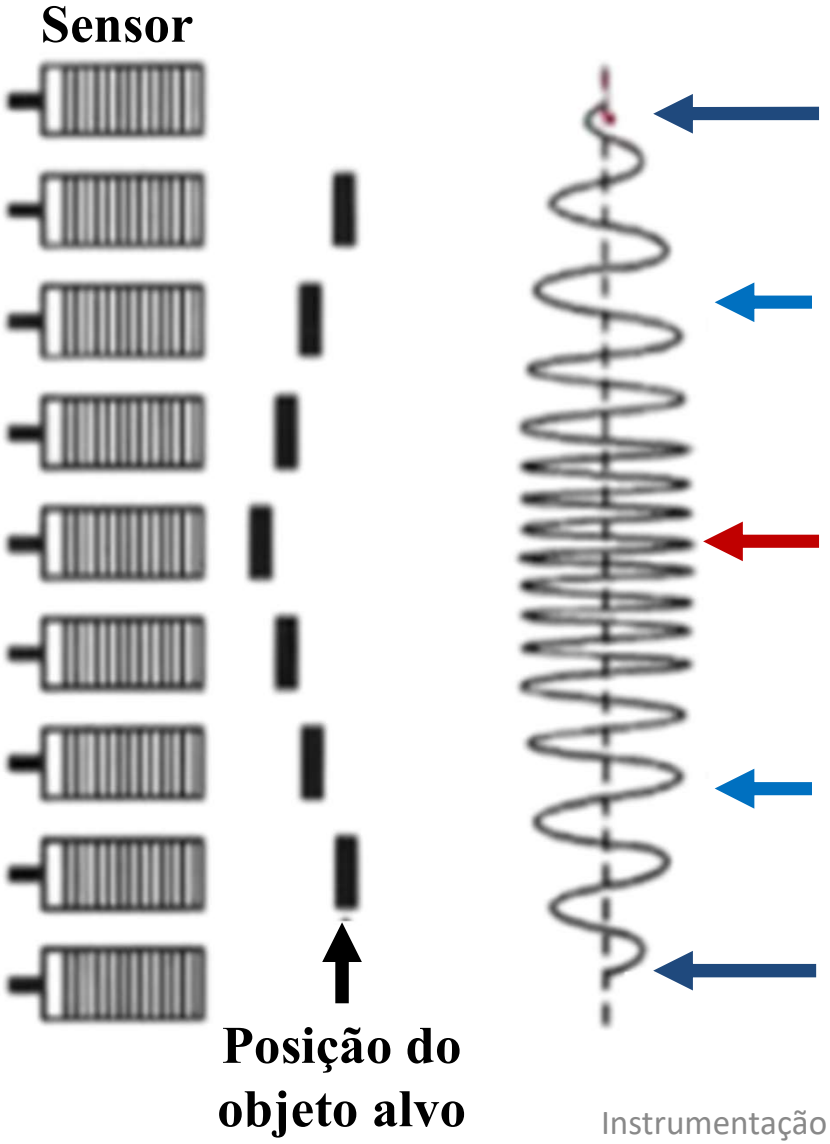


CAPACITOR	Placas metálicas paralelas e carregadas com cargas opostas, cujo material dielétrico entre elas é o ar.
OSCILADOR	Fornece a energia necessária para gerar o campo elétrico no capacitor.
CIRCUITO DE DISPARO	Detecta mudanças na amplitude de oscilação do campo elétrico.
CIRCUITO DE SAÍDA	Recebe o disparo e fornece um sinal para o controlador indicando a presença ou ausência do material.

PRINCÍPIO: A aproximação do alvo à face sensora altera o campo elétrico, modificando a capacitância do capacitor. **Essa alteração é detectada e utilizada para indicar a presença ou ausência do material.**

SENSORES CAPACITIVOS

- **Detecção do objeto:**



Oscilador para quando nenhum objeto está presente;

Oscilador inicia e aumenta sua frequência à medida que o objeto se aproxima;

Oscilador chega à sua máxima frequência e amplitude quando o objeto está próximo;

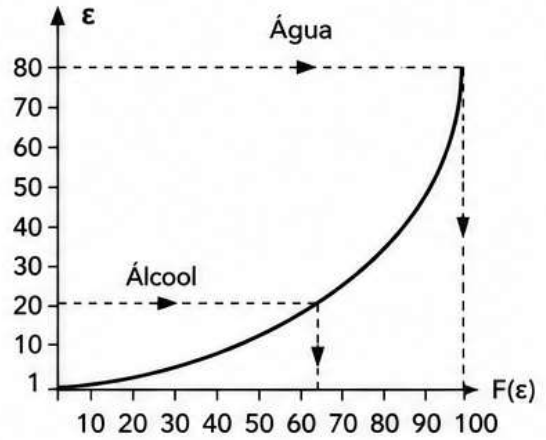
Oscilador começa a reduzir a sua frequência à medida que o objeto se afasta;

Oscilador para quando nenhum objeto está presente;

SENSOR CAPACITIVO – FATORES E CARACTERÍSTICAS

Influência da constante dielétrica (ε)

Material	Constante dielétrica ε
Ar, vácuo, ABS, cimento, papel	1,0 a 2,0
Óleo, papel, gasolina, petróleo, silicone	2,0 a 3,0
Porcelana, acrílico, areia, açúcar, celulose, cereal	3,0 a 5,0
Vidro, madeira, milho, mármore	5,0 a 10,0
Acetona, álcool, amônia, madeira molhada	10,0 a 20,0
Água, ácidos, solução de solda cáustica	20,0 a 80,0



Fator de correção para distância de detecção

Material	Fator	Material	Fator
Todos os metais	1,0	Plástico	0,30 – 0,60
Água	1,0	Madeira (depende da umidade)	0,20 – 0,70
Vidro	0,30 – 0,50	Óleo	0,10 – 0,30

$$S_A = 0{,}81 S_n \; Fator$$

S_A = distância operacional (mm)
S_n = distância nominal do sensor (mm)

VANTAGENS

- Detectam metais e não-metais, líquidos, sólidos e gases.
- Não possuem partes móveis ou contato mecânicos.
- Maior faixa de dimensão de alvos detectáveis.
- Detectam através de outros materiais com densidade menor do que o alvo a ser detectado. (Exemplo: detecção se um recipiente está cheio ou vazio).

DESVANTAGENS

- Muito sensíveis a fatores ambientes, como umidade, poeira e sujeira.
- Distância sensora muito pequena.
- Não tem controle sobre alvo a ser detectado.

CARACTERÍSTICAS DOS SENSORES INDUTIVOS E CAPACITIVOS

CARACTERÍSTICAS

- Apesar de possuírem princípios de funcionamento muito diferentes, os sensores capacitivos e indutivos, possuem várias características em comum.

❑ ENCAPSULAMENTOS SEMELHANTES:

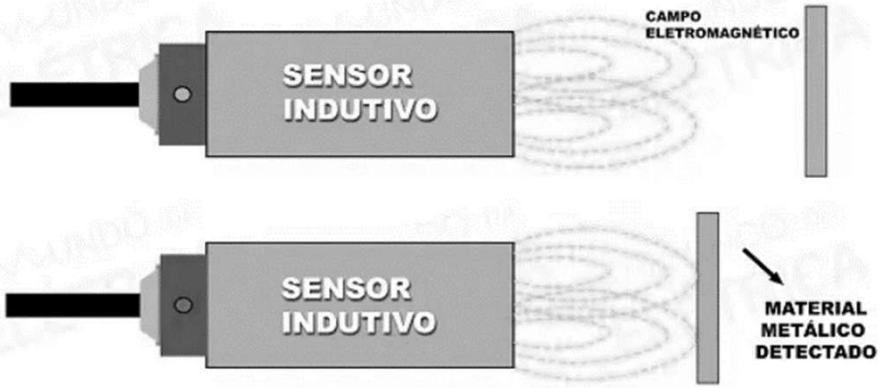
- Proposital, pois isso facilita a instalação, operação, manutenção e substituição desses sensores na indústria.

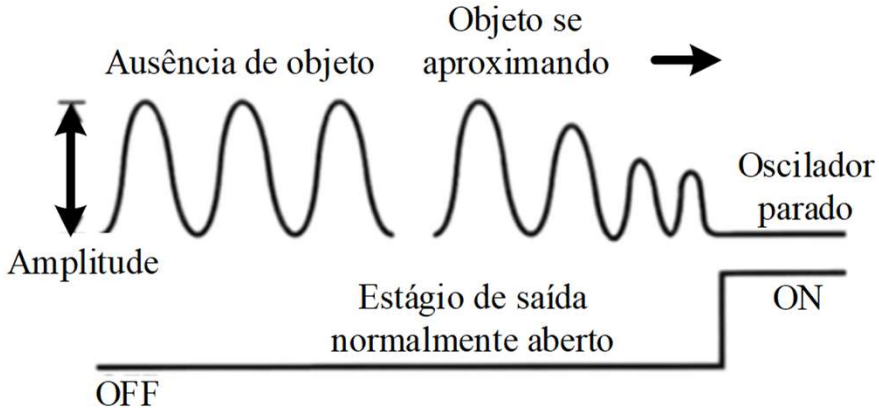




CARACTERÍSTICAS

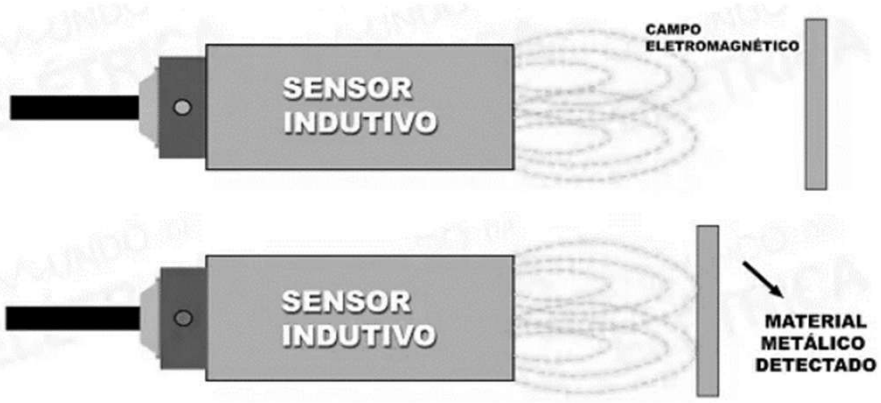
❑ EXEMPLO PARA TIPO DE SAÍDA DIGITAL:

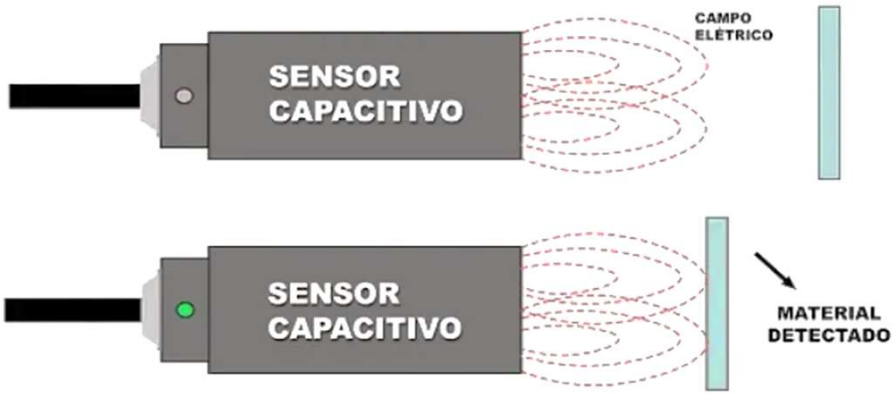


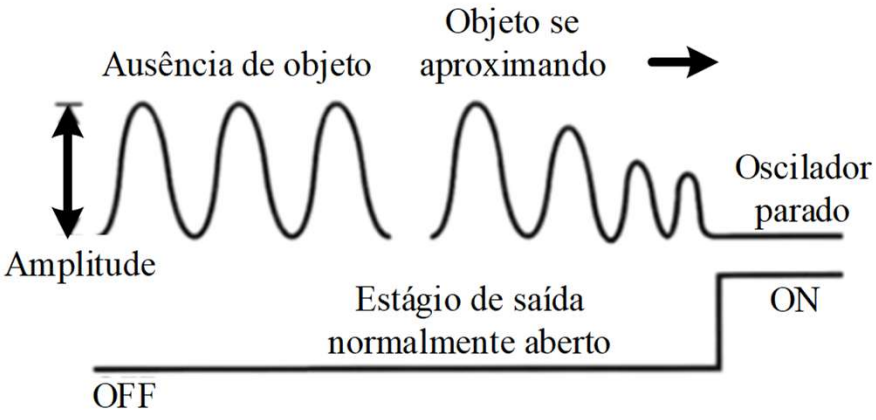


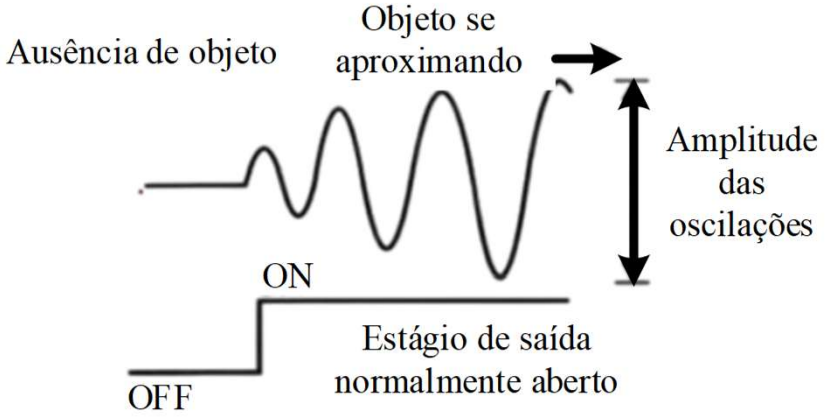
CARACTERÍSTICAS

❑ EXEMPLO PARA TIPO DE SAÍDA DIGITAL:









CARACTERÍSTICAS

- **CONEXÕES ELÉTRICAS:** Correta conexão do sensor com a **carga**.
  - a **carga** na maioria das vezes vai ser um controlador que irá tomar uma decisão com base na medida feita pelo sensor.
  - **Quantidade de terminais:** 2 fios, 3 fios ou 4 fios;
  - **Padrão de cores:** Marrom (+), Azul (-), Preto (sinal), Branco (sinal).







CARACTERÍSTICAS

- **CONEXÕES ELÉTRICAS:** O circuito de saída é baseado em transistor, que pode ser PNP ou NPN.

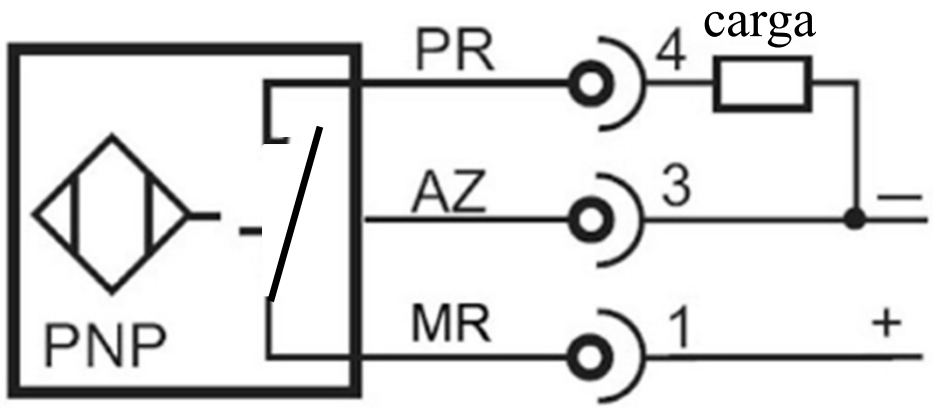
  - **Sensor PNP:** O circuito de saída é baseado em transistor que chaveia o terminal positivo da alimentação; (envia o sinal positivo para a carga).

  - **Sensor NPN:** O circuito de saída é baseado em transistor que chaveia o terminal negativo da alimentação; (envia o sinal negativo para a carga).

CARACTERÍSTICAS

❑ CONEXÕES ELÉTRICAS:

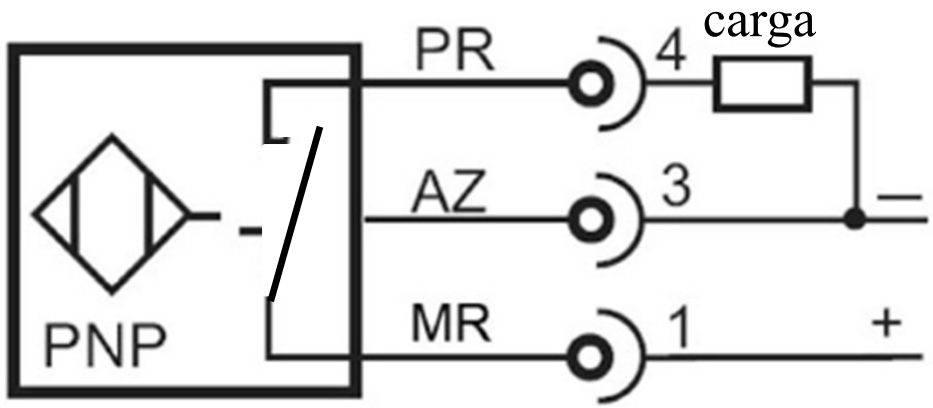
- Sensor **PNP** com saída **NA (normalmente aberto)**:



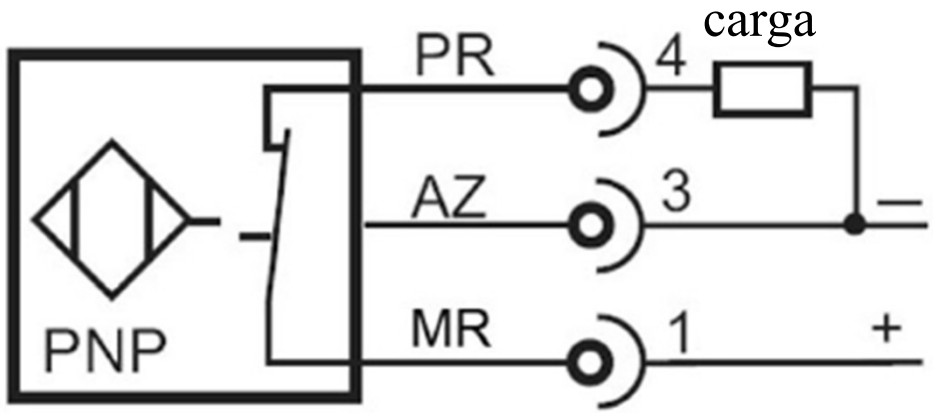
CARACTERÍSTICAS

❑ CONEXÕES ELÉTRICAS:

- Sensor **PNP** com saída **NA (normalmente aberto)**:



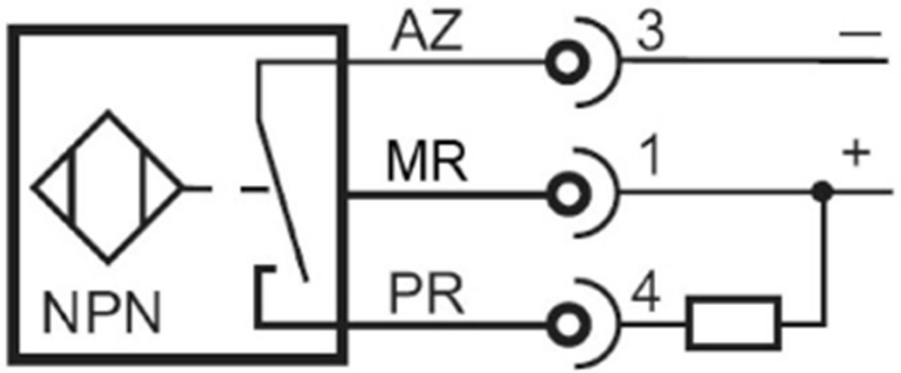
- Sensor **PNP** com saída **NF (normalmente fechado)**:



CARACTERÍSTICAS

❑ CONEXÕES ELÉTRICAS:

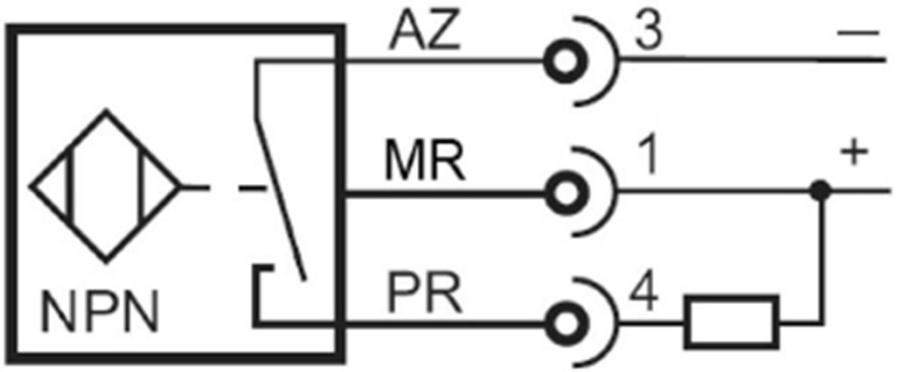
- Sensor **NPN** com saída **NA (normalmente aberto)**:



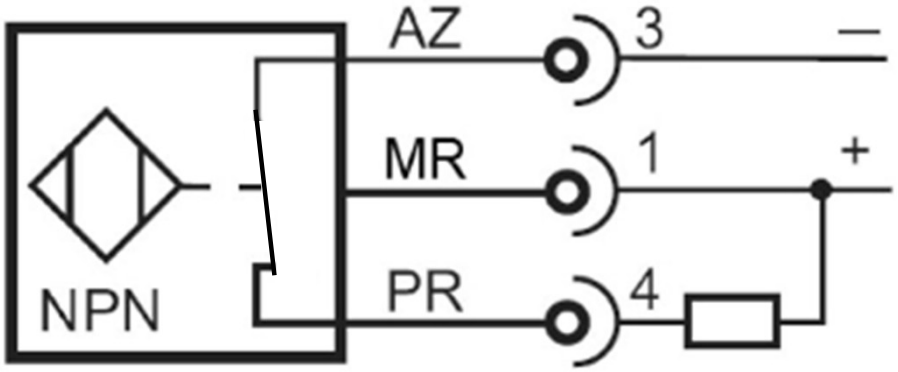
CARACTERÍSTICAS

❑ CONEXÕES ELÉTRICAS:

- Sensor **NPN** com saída **NA (normalmente aberto)**:



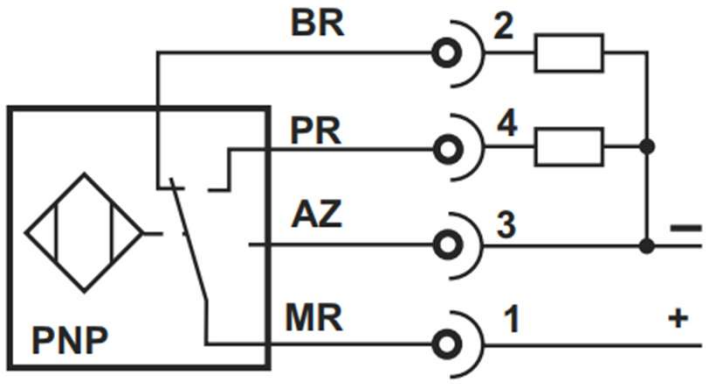
- Sensor **NPN** com saída **NF (normalmente fechado)**:



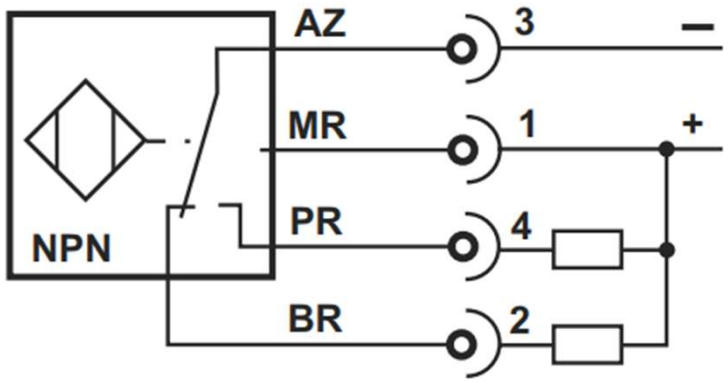
CARACTERÍSTICAS

❑ CONEXÕES ELÉTRICAS:

- Sensor **PNP** com 2 saídas **(4 fios)**:

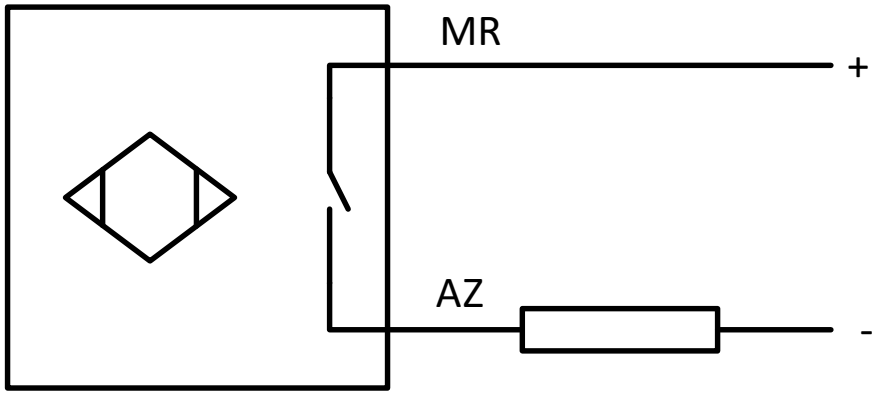


- Sensor **NPN** com 2 saídas **(4 fios)**:

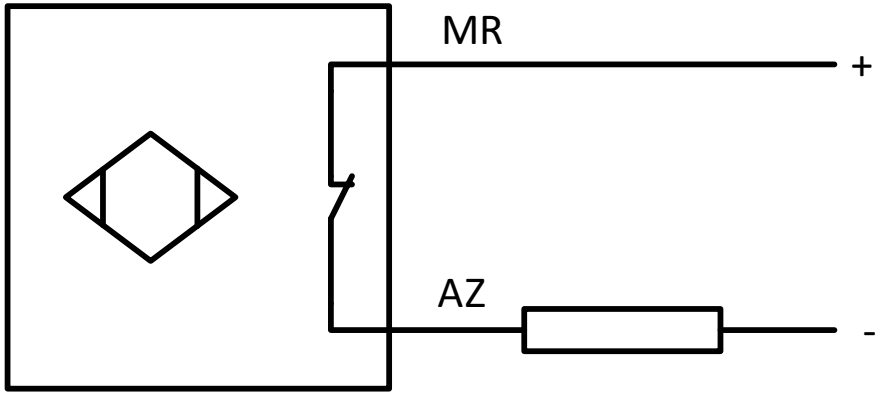


CARACTERÍSTICAS

- **CONEXÕES ELÉTRICAS:**
  - **Corrente contínua NA (2 fios) (10 – 60 Vdc):**

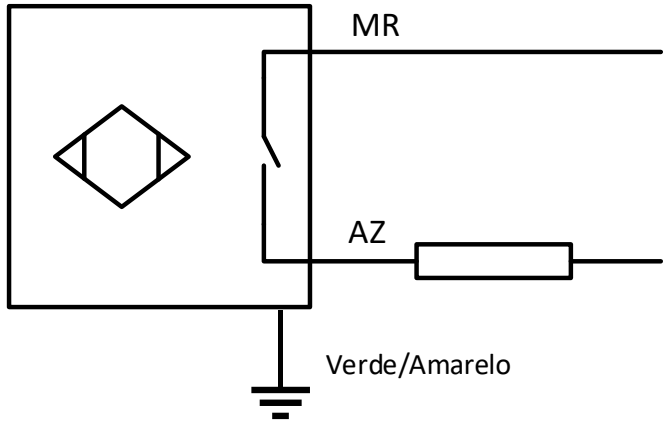


  - **Corrente contínua NF (2 fios) (10 – 60 Vdc):**

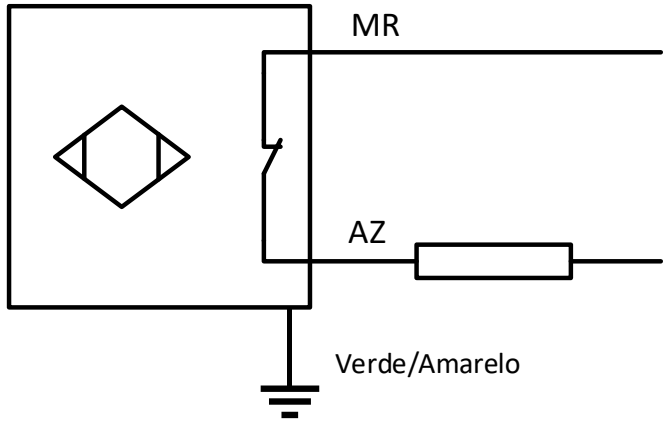


CARACTERÍSTICAS

- **CONEXÕES ELÉTRICAS:**
  - **Corrente alternada NA (2 fios) (20 – 250 Vac):**

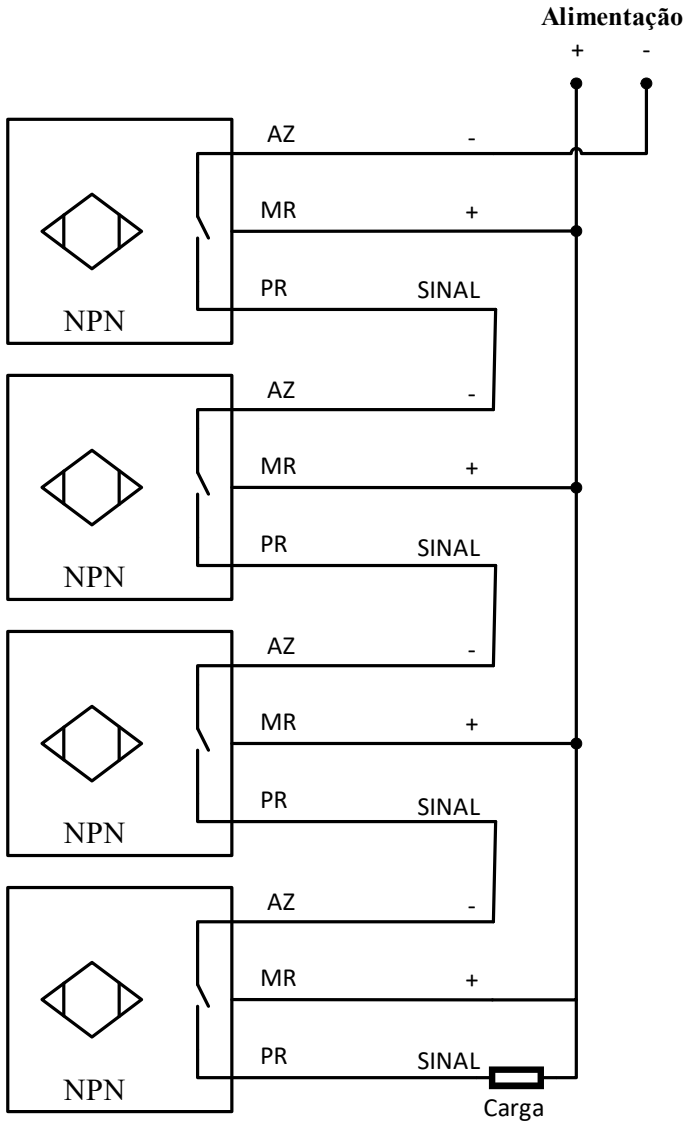


  - **Corrente alternada NF (2 fios) (20 – 250 Vac):**



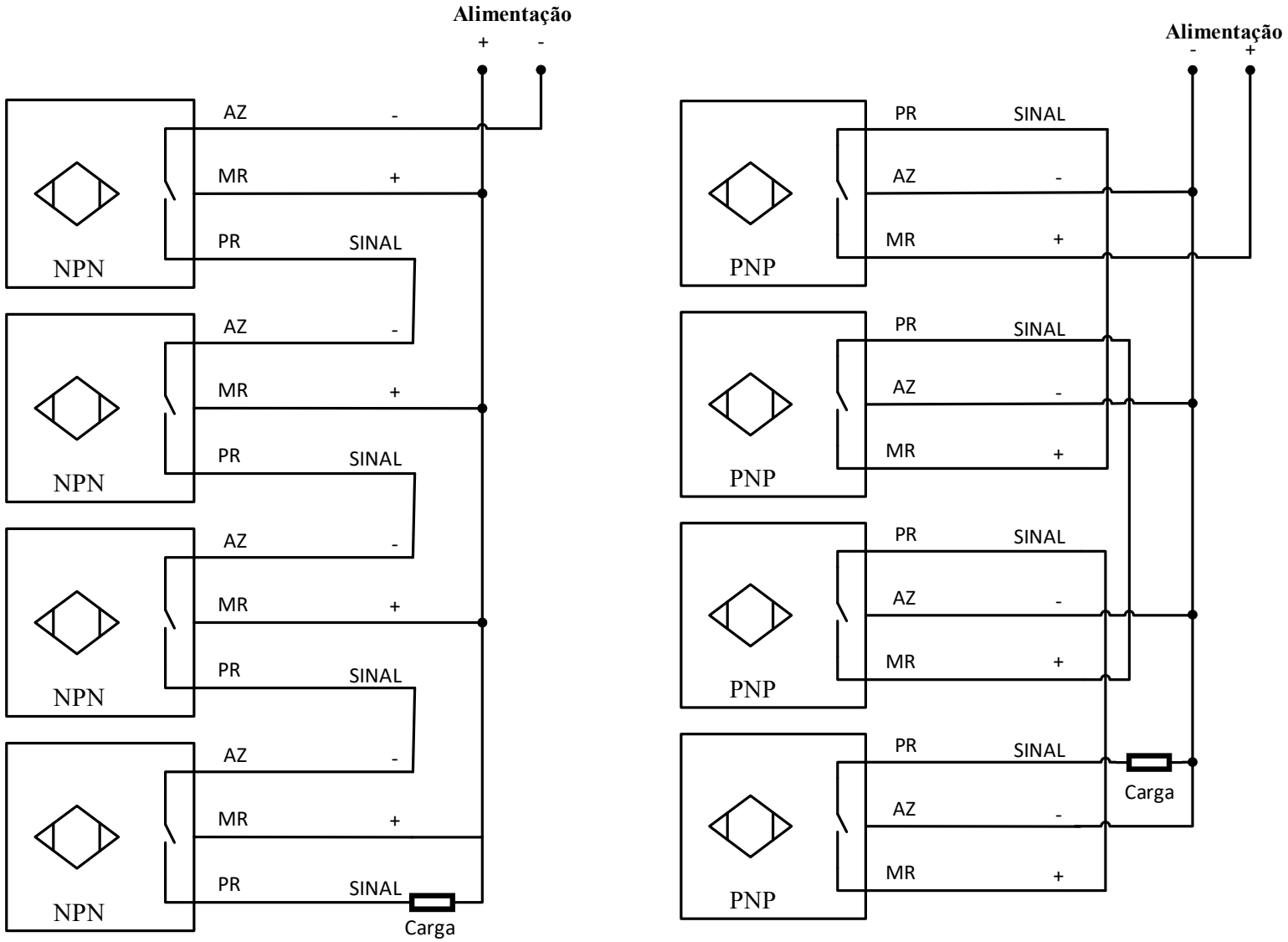
CARACTERÍSTICAS

❑ LIGAÇÃO DE SENSORES EM SÉRIE:



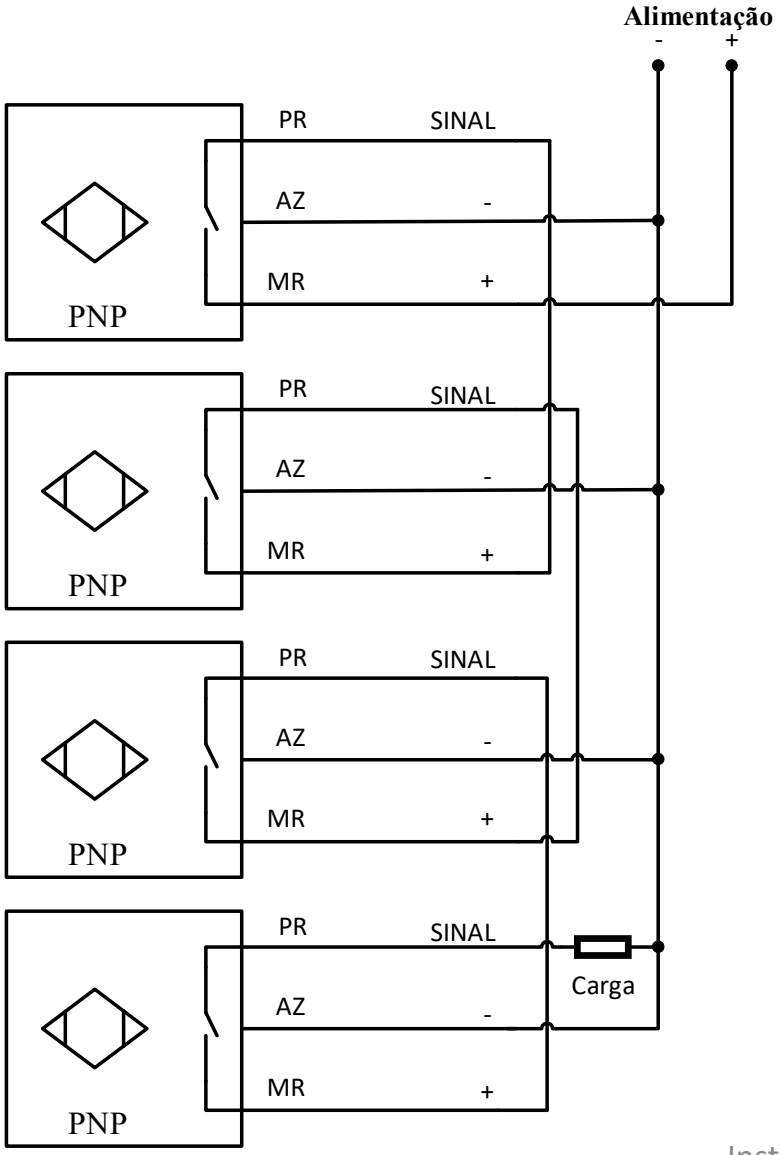
CARACTERÍSTICAS

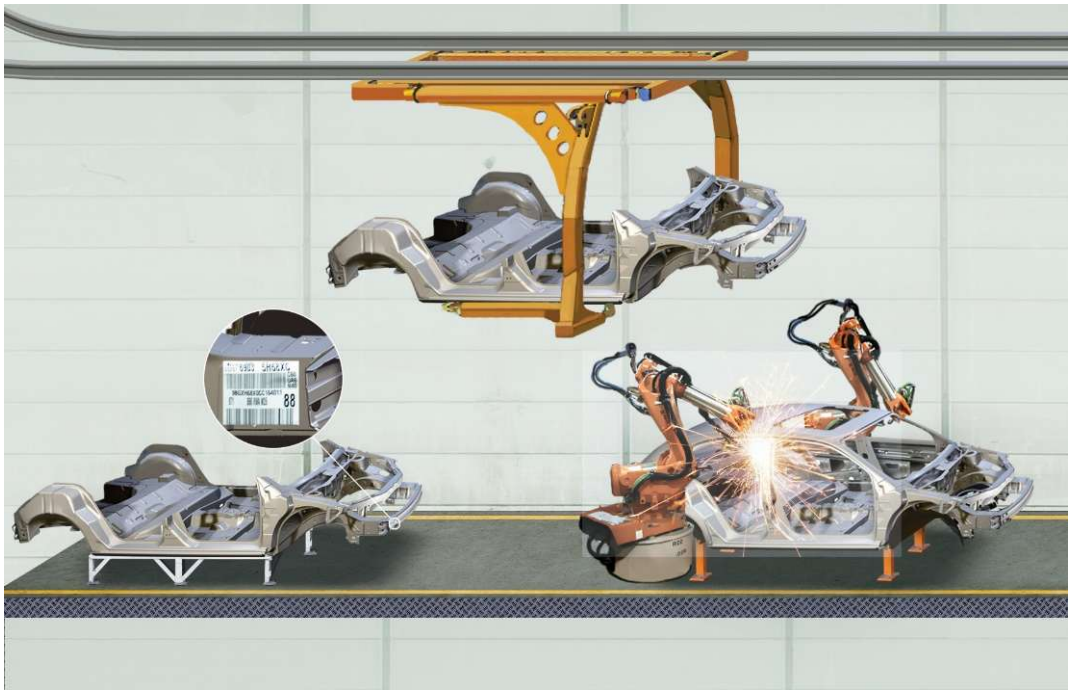
❑ LIGAÇÃO DE SENSORES EM SÉRIE:



CARACTERÍSTICAS

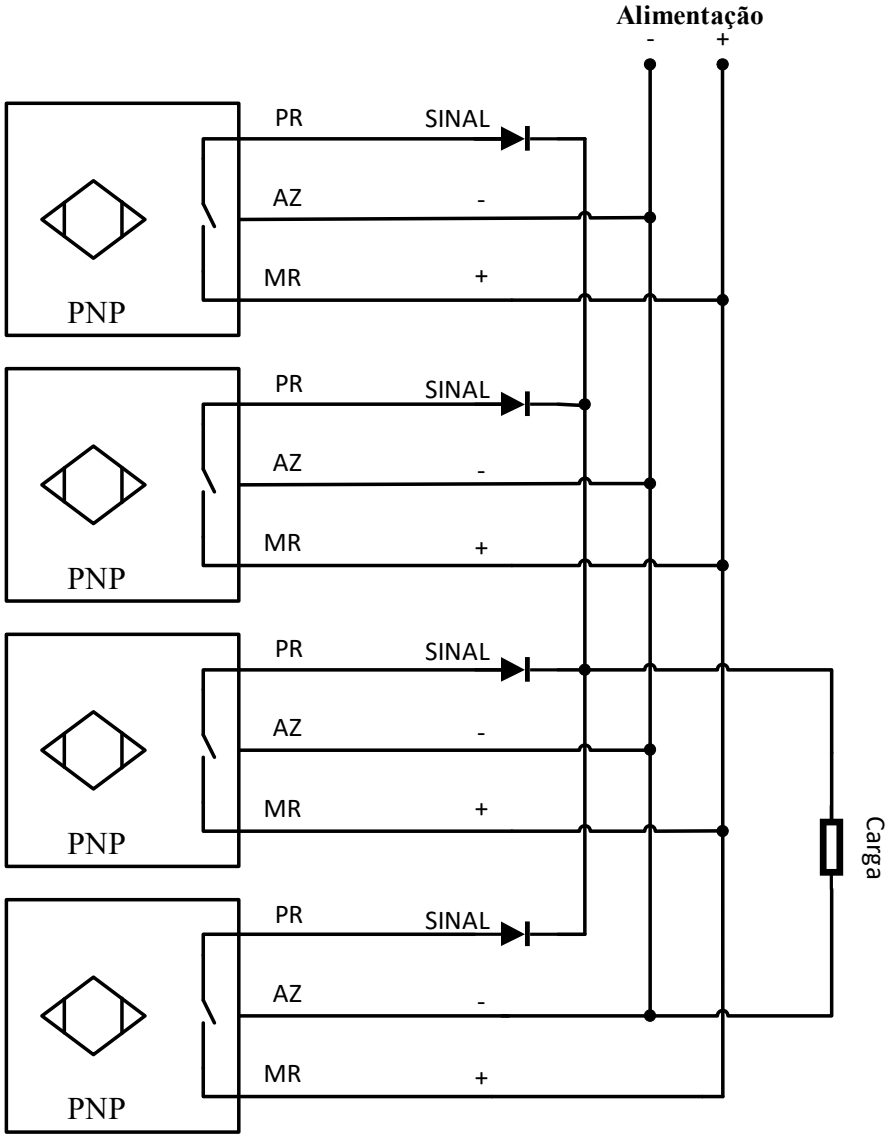
❑ LIGAÇÃO DE SENSORES EM SÉRIE:





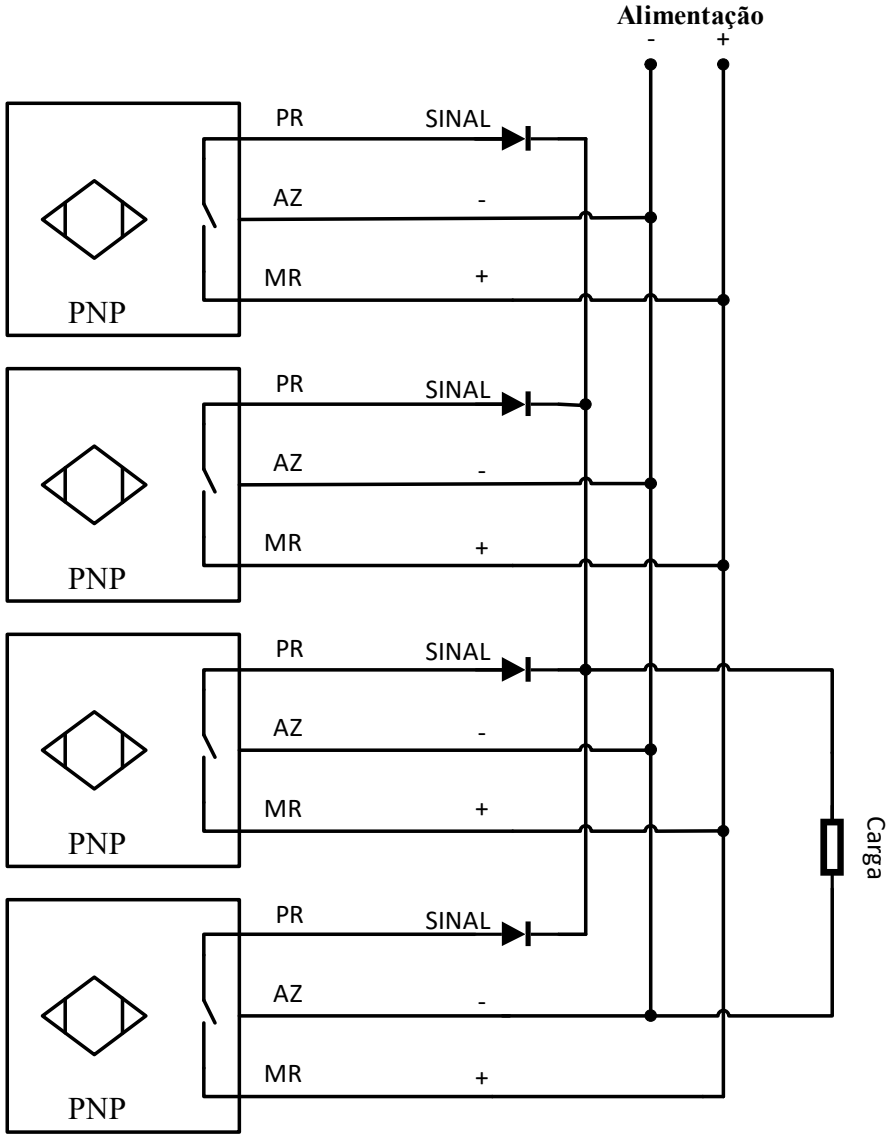
CARACTERÍSTICAS

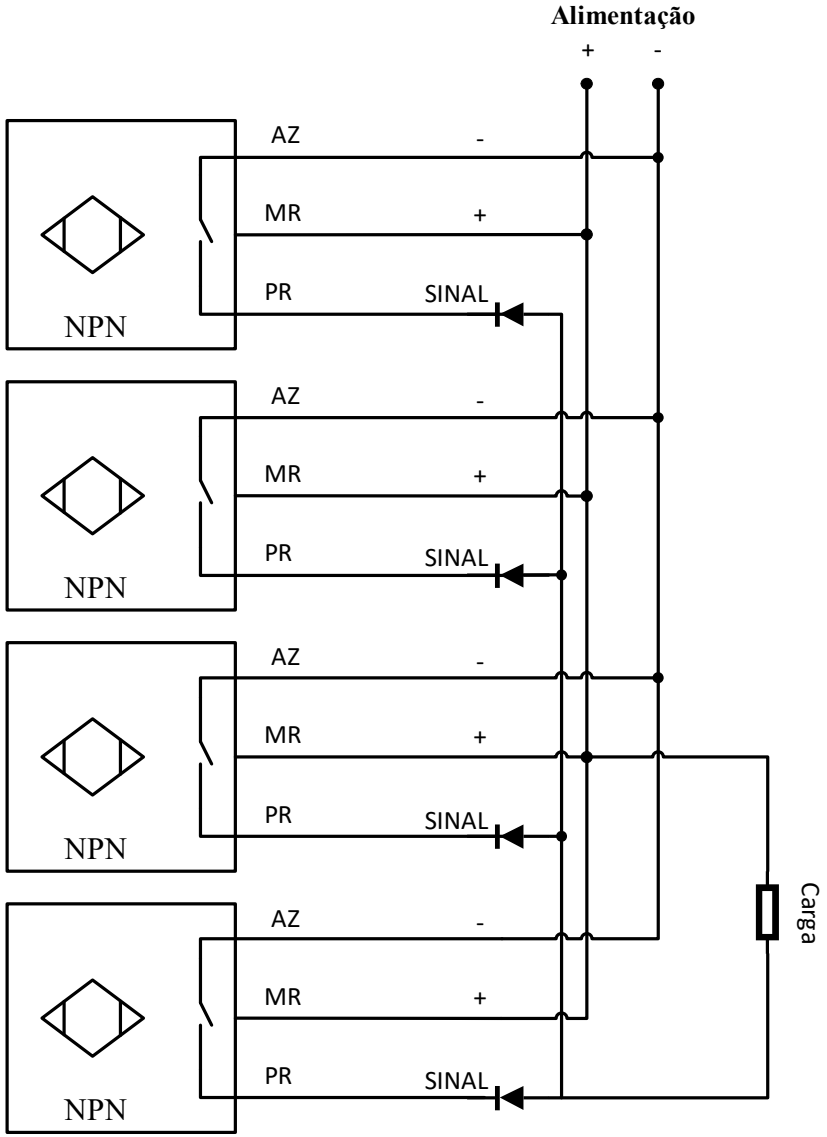
❑ LIGAÇÃO DE SENSORES EM PARALELO:



CARACTERÍSTICAS

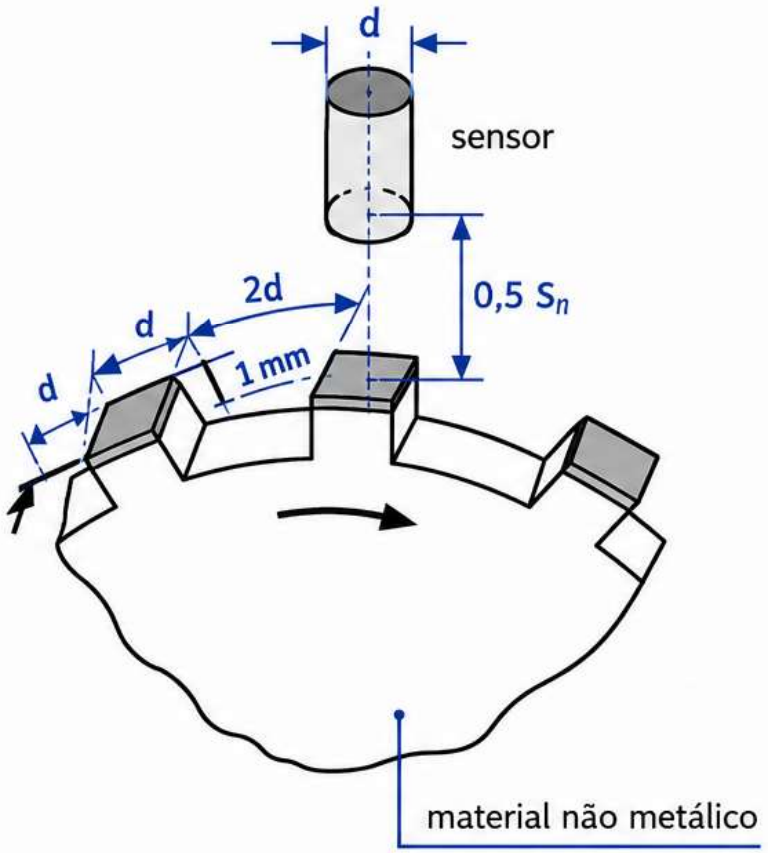
❑ LIGAÇÃO DE SENSORES EM PARALELO:



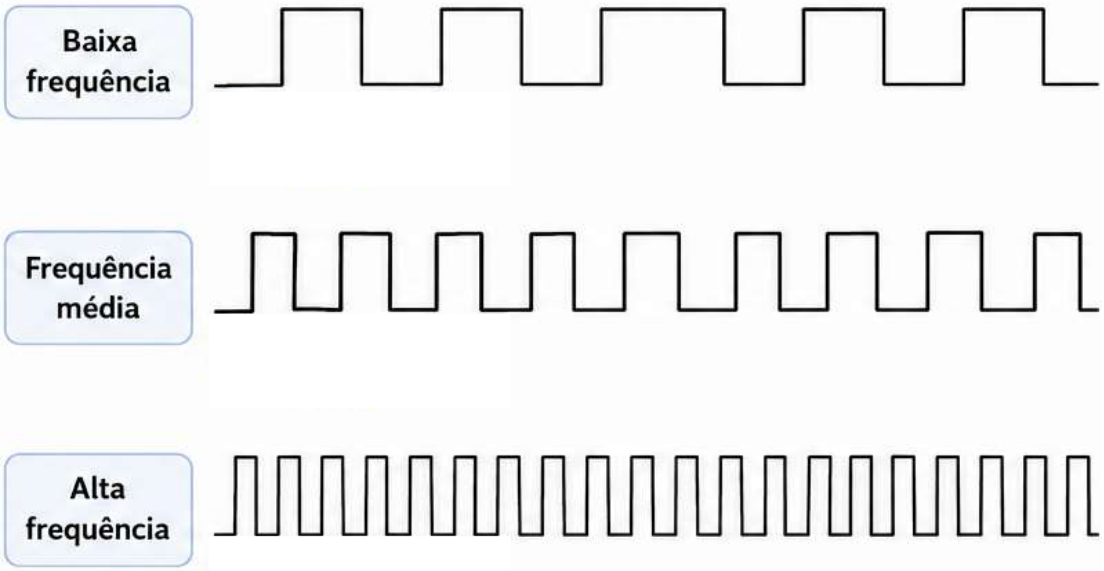


FREQUÊNCIA MÁXIMA DE OPERAÇÃO

A frequência máxima de operação é o **número máximo de comutações por segundo (Hz)** que o sensor consegue operar.

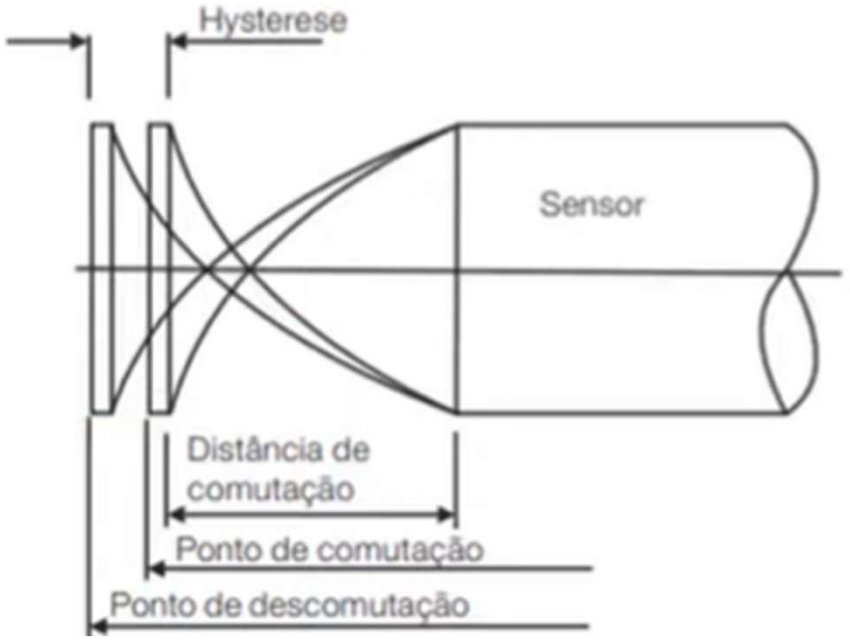


FORMATO DA SAÍDA DO SENSOR



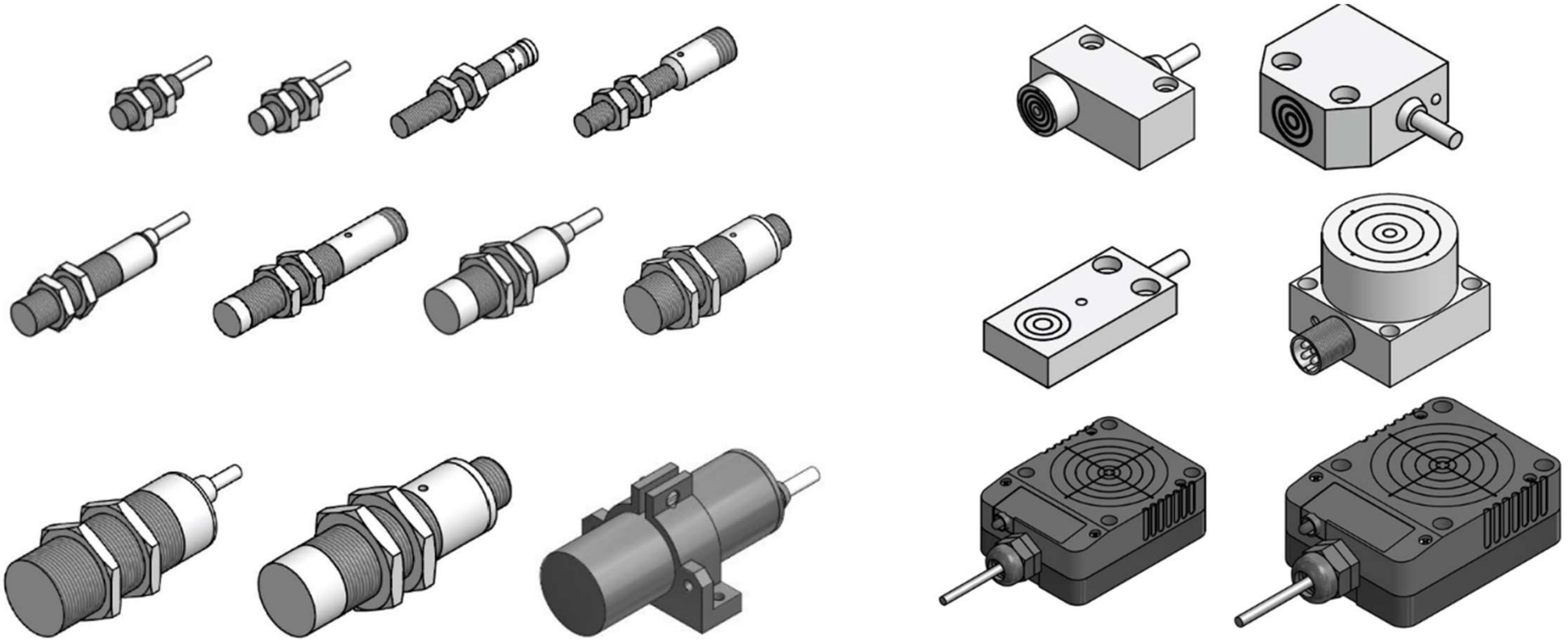
CARACTERÍSTICAS

- **HISTERESE:** Diferença entre a distância na qual o sensor é ativado quando o objeto se aproxima e a distância na qual o sensor é desativado quando o objeto se afasta.



CARACTERÍSTICAS

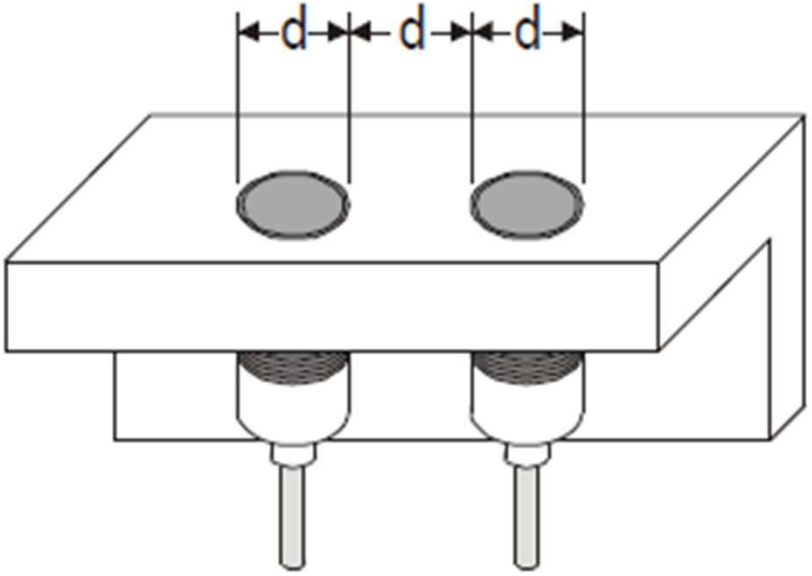
- **FORMATOS:** Tubulares e não tubulares

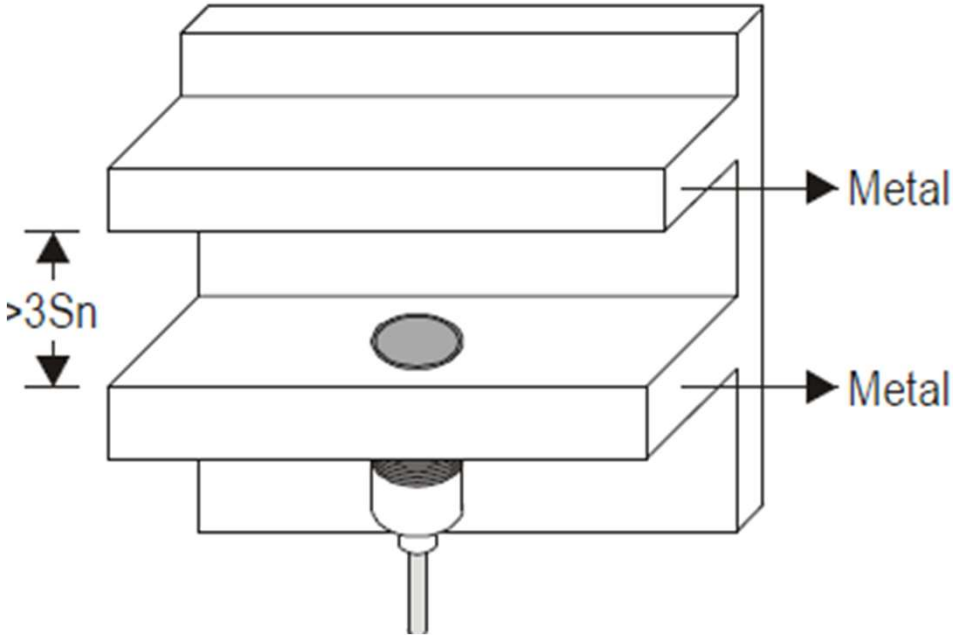


CARACTERÍSTICAS

- **FACEADOS:**



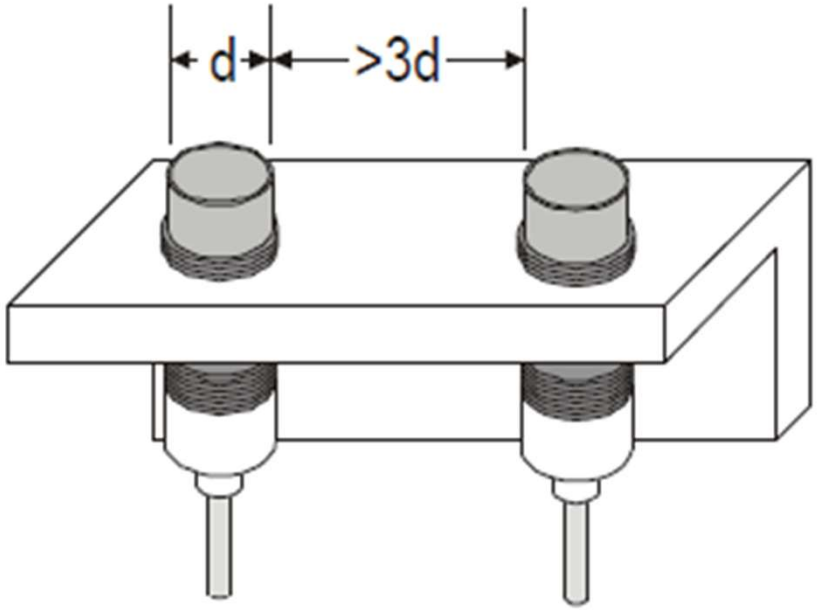


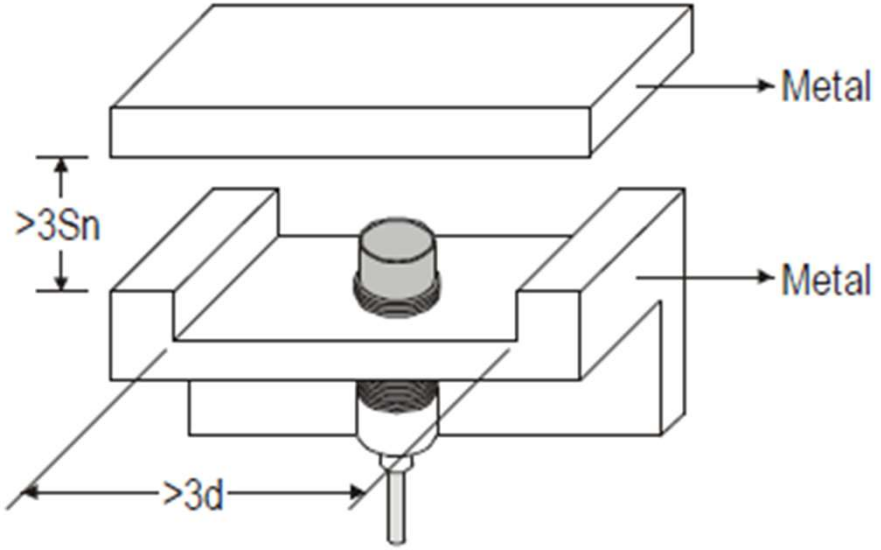


CARACTERÍSTICAS

- **NÃO FACEADOS:**







CARACTERÍSTICAS

❑ COR DA FACE DO SENSOR:



Alimentação contínua (CC), saída **PNP**

(Verde)



Alimentação contínua (CC), saída **NPN**

(Vermelho)



Alimentação alternada (CA), saída **NA** ou **NF**

(Azul)

REFERÊNCIA

AGUIRRE, L. A. **Fundamentos de Instrumentação**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. ISBN:9788581431833.

BALBINOT, A.; BRUSAMARELLO, V. J**. Instrumentação e Fundamentos de medidas**. v.1 e v.2, Rio de Janeiro: LTC, 2006.

GESEP – Sistemas Elétricos de Potência



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Joinville, 2026